

Enseignement secondaire I
Cycle d'orientation

Éducation numérique

INFORMATIQUE 9^e

Science informatique et Usages



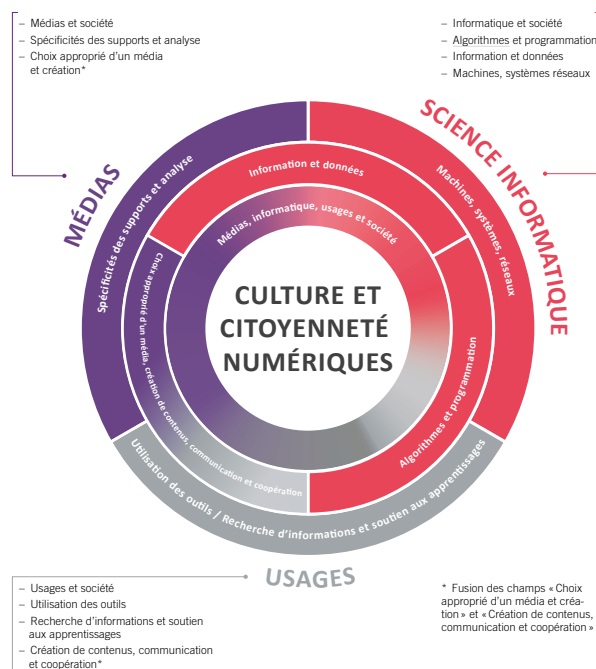
REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

PRÉAMBULE

Dans le cadre d'un plan d'action adopté par la Conférence intercantonale de l'instruction publique (CIIP), le Plan d'études romand (PER) a évolué en 2021 pour intégrer l'**Éducation numérique** et permettre à l'école de devenir actrice de la transition numérique.

Ce nouveau domaine d'étude s'appuie sur trois piliers: l'éducation aux médias, l'initiation à la science informatique et les usages appropriés des outils numériques. Ces trois piliers constituent autant d'axes interdépendants – **Médias**, **Science informatique** et **Usages** – travaillés conjointement pour développer les compétences et les connaissances des élèves, au service d'une culture et d'une citoyenneté numériques.



À Genève, la mise en œuvre de l'Éducation numérique de la 1^{re} à la 11^e année passe par la création de nouveaux moyens d'enseignement. Au cycle d'orientation, l'enseignement d'Informatique en 9^e honore les apprentissages des axes Science informatique et Usages. Cet enseignement est évalué et la note figure dans le bulletin scolaire.

Les activités de ce moyen d'enseignement visent à garantir à l'ensemble des élèves un socle commun de compétences et de culture numériques. Elles ont fait l'objet d'une phase pilote depuis la rentrée scolaire 2023-2024, qui a permis de les ajuster et de les mettre à jour grâce aux retours des enseignantes et enseignants.

Isabelle Vuillemin

Directrice du service enseignement et évaluation de la DGEO

Mise en œuvre des apprentissages du Plan d'études romand (PER)

PROGRESSION DES APPRENTISSAGES DE L'AXE SCIENCE INFORMATIQUE (EN 32)			Informatique 9 ^e
9 ^e	10 ^e	11 ^e	
Informatique et société			
Découverte des grandes étapes de l'histoire de l'informatique		Un peu d'histoire (encarts) Chapitre 14 Repères chronologiques	
	Sensibilisation à l'évolution permanente du numérique en identifiant les impacts social, économique et environnemental		
Analyse des processus derrière la collecte et l'exploitation des données personnelles et réflexion sur leurs enjeux politiques, économiques et médiatiques		Chapitre 11 Traces numériques et big data	
Algorithmes et programmation			
Sensibilisation au lien entre langage de programmation visuel et textuel		Chapitre 1 Algorithmes et programmation	
Création de courts programmes avec des séquences, tests, boucles et variables à l'aide d'un langage de programmation visuel et/ou textuel pour résoudre un problème			
Comparaison de plusieurs algorithmes permettant de résoudre un même problème et évaluation de la solution			
	Découverte de simulation de phénomènes naturels ou sociaux simples		
Information et données			
Utilisation d'un codage informatique pour représenter différents types de données		Chapitre 5 Représentation numérique de l'information	
Identification des métadonnées incluses dans divers types de fichiers (<i>date, auteur, localisation, ...</i>)		Chapitre 10 Métadonnées	
Découverte de quelques principes de cryptage pour l'échange sécurisé de données		Chapitre 7 Sécurité de l'information	
	Découverte de divers modes de compression pour un type de données		
	Découverte des principes de la détection (voire correction) d'erreurs par la machine		
Découverte de la différence entre la réplication et la synchronisation des données		Chapitre 4 Stockage et gestion de l'information	
Machines, systèmes, réseaux			
Découverte des principes de la transmission d'information sur un réseau informatique via des protocoles de communication		Chapitres 6 Réseaux informatiques	
Comparaison de différents modes de stockage (localement ou à distance, privé ou public) et des vitesses de transfert de données		Chapitres 4 et 6 Stockage et gestion de l'information Réseaux informatiques	
Découverte de la diversité d'objets informatiques (<i>systèmes embarqués, objets connectés, ...</i>) et de leurs particularités		Chapitres 2 et 3 Dispositifs informatiques Interfaces personne-machine	
	Découverte des parades contre différents types d'attaques sur des systèmes informatiques		

PROGRESSION DES APPRENTISSAGES DE L'AXE USAGES (EN 33)			Informatique 9 ^e
9 ^e	10 ^e	11 ^e	
Usages et société			
Analyse de certains usages du numérique, opportuns ou à risques, et de leur impact sur l'identité numérique		Prévention des risques liés aux usages du numérique sur : www.ge.ch/lc/pn	
Application des règles de protection face aux phénomènes d'amplification du harcèlement par le numérique et réaction de manière adéquate en tant que témoin («spect'acteur»), victime ou auteur		Chapitre 11 Traces numériques et big data	
Sensibilisation à l'évolution permanente du numérique en identifiant les impacts environnemental et économique (<i>obsolescence programmée, recyclage, ...</i>)		Chapitres 11 et 12 Traces numériques et big data Courrier électronique	
Utilisation des outils			
Choix et utilisation d'appareils numériques (<i>ordinateur, tablette, robot, ...</i>) adaptés à la tâche		Chapitres 2 et 3 Dispositifs informatiques Interfaces personne-machine	
Découverte et utilisation de logiciels adaptés à la tâche projetée (<i>texte, représentation graphique, présentation animée, dessin, son, vidéo, page web, programme, ...</i>)		Chapitres 3, 9 et 13 Interfaces personne-machine Intelligence artificielle Bureautique	
Découverte des principales fonctionnalités d'une plateforme collaborative		Chapitre 6 Réseaux informatiques	
Saisie d'un texte en utilisant les fonctionnalités d'aide à l'écriture (<i>correcteur orthographique et grammatical, auto-complétion, modèles, ...</i>) et en favorisant le dispositif de saisie adapté à la tâche (<i>clavier, écran tactile, stylet, reconnaissance vocale, ...</i>)		Chapitres 3 et 13 Interfaces personne-machine Bureautique	
Gestion autonome du stockage et du partage de fichiers		Chapitres 4 et 6 Stockage et gestion de l'information Réseaux informatiques	
Recours autonome à des aides en ligne pour l'utilisation des logiciels		Chapitre 13 Bureautique	
Gestion de comptes personnels avec identifiant et mot de passe sécurisé		Chapitres 7 et 12 Sécurité de l'information Courrier électronique	
Utilisation d'un compte de messagerie individuel (<i>envoi, réception, recherche, gestion des contacts, classement, suppression, ...</i>)		Chapitre 12 Courrier électronique	
Recherche d'informations et soutien aux apprentissages			
Choix et utilisation autonome de diverses ressources numériques d'apprentissage		Apprentissage transversal	
Navigation et recherche de manière autonome, en utilisant les différentes techniques (syntaxe) proposées par les moteurs de recherche		Chapitre 8 Navigation et recherche sur le Web	
Création de contenus, communication et coopération			
Communication et échange au moyen de plateformes collaboratives au service de la gestion et du suivi de son travail		Chapitre 6 Réseaux informatiques	
Partage des tâches, communication et collaboration dans le cadre d'un projet collectif		Apprentissage transversal	

Activation du compte EEL

Tu disposes d'un compte **École en ligne (EEL)** qui te permet d'accéder à différentes applications pédagogiques en ligne dans le cadre de tes cours.

Tu trouveras à l'adresse edu.ge.ch/qr/aide-eel toutes les informations utiles pour activer et gérer ton compte.



Ressources en ligne

Les ressources liées à ce moyen d'enseignement sont disponibles sur le site pédagogique officiel *Enseignement CO*: edu.ge.ch/qr/ednum9.



SOMMAIRE

1. ALGORITHMES ET PROGRAMMATION	p. 7
2. DISPOSITIFS INFORMATIQUES	p. 17
3. INTERFACES PERSONNE-MACHINE	p. 21
4. STOCKAGE ET GESTION DE L'INFORMATION	p. 33
5. REPRÉSENTATION NUMÉRIQUE DE L'INFORMATION	p. 39
6. RÉSEAUX INFORMATIQUES	p. 49
7. SÉCURITÉ DE L'INFORMATION	p. 55
8. NAVIGATION ET RECHERCHE SUR LE WEB	p. 59
9. INTELLIGENCE ARTIFICIELLE	p. 65
10. MÉTADONNÉES	p. 71
11. TRACES NUMÉRIQUES ET BIG DATA	p. 73
12. COURRIER ÉLECTRONIQUE	p. 77
13. BUREAUTIQUE	p. 81
14. REPÈRES CHRONOLOGIQUES	p. 85

ALGORITHMES ET PROGRAMMATION

Apprentissages visés

Créer de courts programmes avec des séquences, tests, boucles et variables

Sensibiliser au lien entre langage de programmation visuel et textuel

Comparer plusieurs algorithmes permettant de résoudre un même problème

Souvent réduite à ses usages ou considérée comme un outil, l'informatique est avant tout une façon de penser – on parle de **pensée informatique** ou computationnelle – qui permet notamment de rationaliser certaines opérations (traitement de données, logistique, traduction, etc.).

En effet, à la base de toute action d'un ordinateur, il y a une série de consignes qui ont été écrites par un être humain, qui a décomposé un problème complexe en une suite d'instructions élémentaires (un **algorithme**) que la machine peut comprendre et exécuter (via un **programme**).

Que montre cette image ? Qu'a-t-elle en commun avec les algorithmes utilisés en programmation informatique ?



© Olga Kharikova / stock.adobe.com

Un **algorithme** est un nombre fini et ordonné d'actions simples qui permettent de résoudre un problème.

Exemple :

Pour se brosser les dents :

- Prendre une brosse à dents.
- Mettre du dentifrice sur la brosse à dents.
- Brosser les dents pendant trois minutes.
- Rincer la bouche.
- Rincer la brosse à dents.
- Ranger la brosse à dents.

Un algorithme doit être traduit dans un langage de programmation afin d'être exécuté par une machine. Il devient alors un **programme**. Différents langages de programmation permettent de transmettre des instructions à une machine.

Programmation avec Scratch

Les **langages de programmation visuels** permettent d'apprendre les bases de la programmation, en se concentrant sur les concepts de fonctionnement des programmes sans avoir à maîtriser la syntaxe des langages textuels.

Nous allons utiliser **Scratch** (disponible en ligne sur scratch.mit.edu) pour faire de la programmation par **glisser-déposer** de **blocs d'instructions** depuis une palette d'outils vers une zone de programmation.

1. Tu vas programmer ton lutin (*sprite*) pour qu'il dessine un carré des dimensions de ton choix. Avant de programmer, définis un algorithme : décompose le problème en une suite d'instructions élémentaires.

- Avancer de (distance)

-

-

-

-

-

-

2. Transcris ton algorithme en programme dans Scratch. Utilise les commandes Avancer et Tourner ainsi que le Stylo pour dessiner le carré sur ta scène.

Pour pouvoir **dessiner**, il est nécessaire d'ajouter l'extension **Stylo** : clique sur l'icône en bas à gauche, puis choisis l'extension Stylo. L'interface de programmation contient désormais une palette d'outils supplémentaire. Lorsque tu utiliseras les instructions, ce sera ton lutin qui se déplacera sur la scène et tracera des traits comme un stylo.

3. Combien de blocs as-tu utilisés pour réaliser cette forme ?

.....

4. Une suite d'instructions de ton programme se répète-t-elle ?
Si oui, indique laquelle.

.....

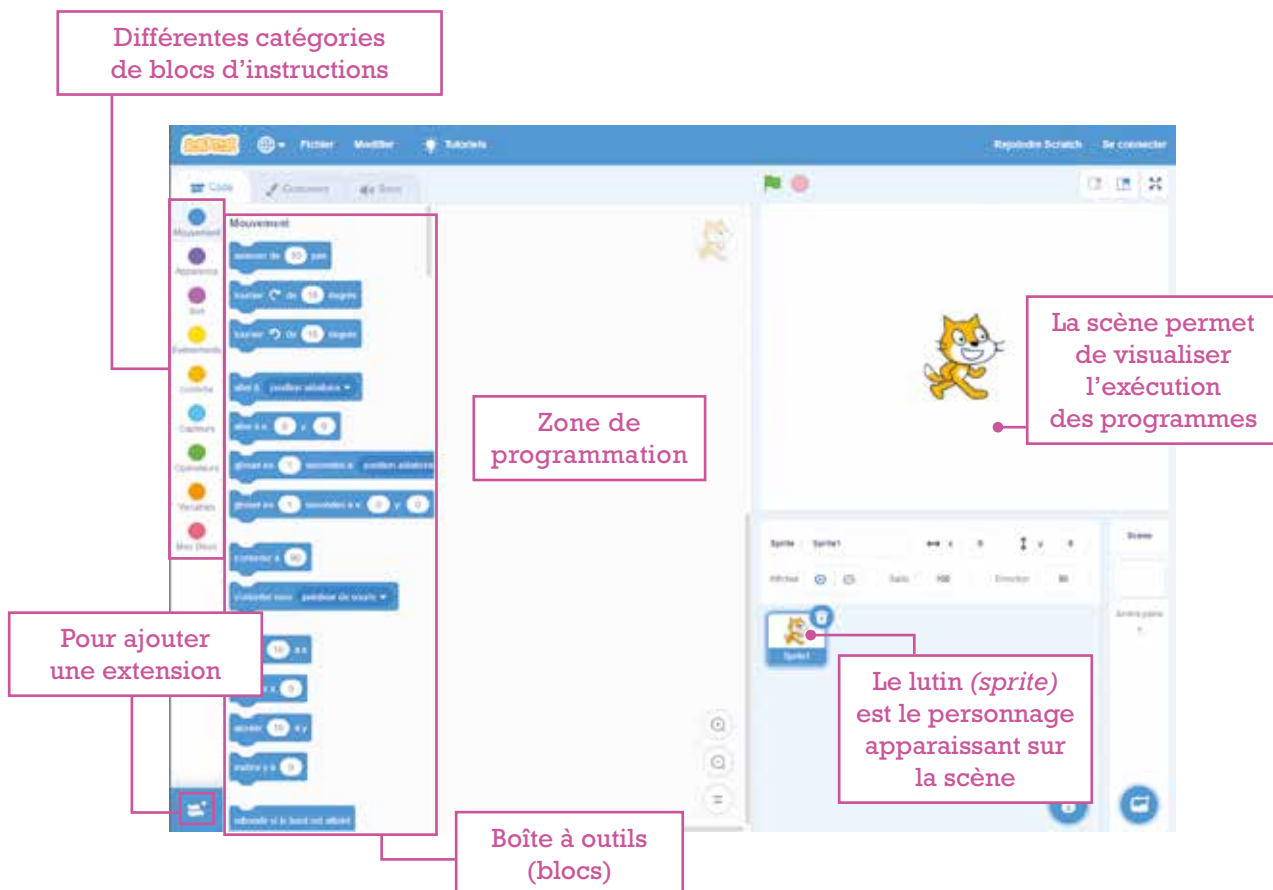
.....

Optimisation du programme

En programmation, on utilise des **structures de contrôle** pour simplifier la rédaction des programmes et les **optimiser** en diminuant la mémoire, et donc l'énergie, nécessaire à leur exécution.

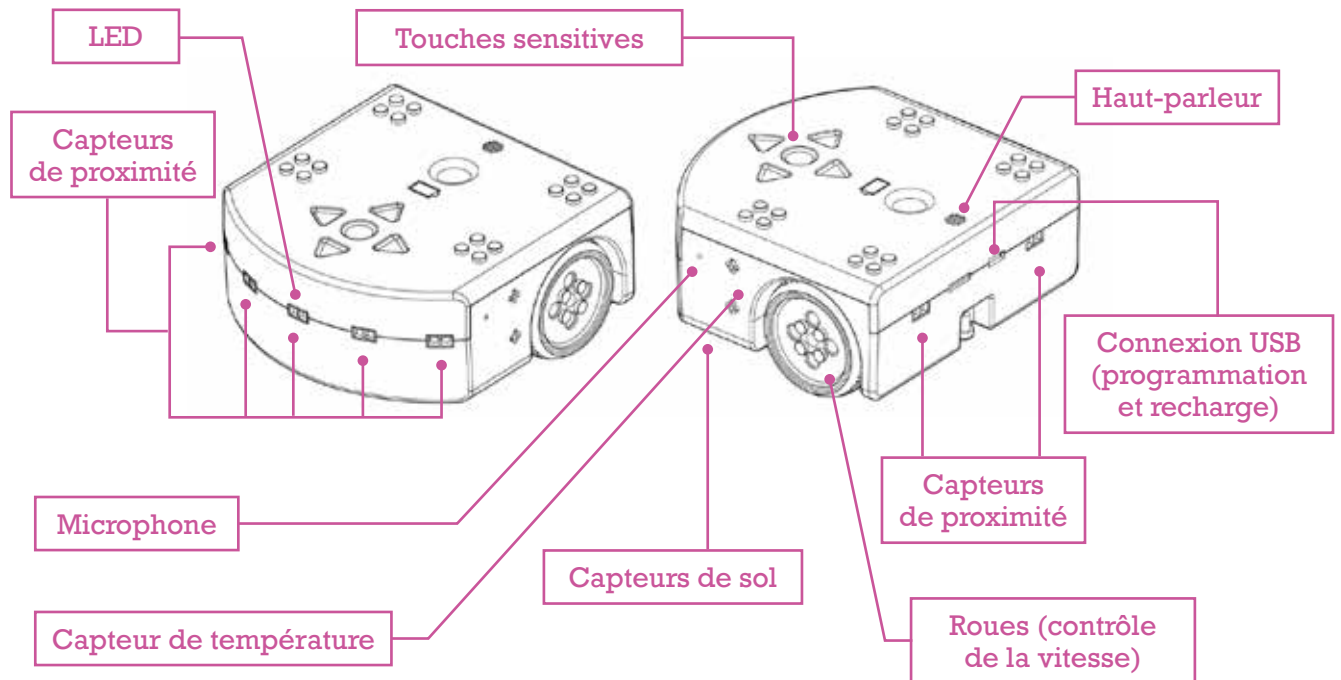
La **boucle** permet de répéter plusieurs fois une même suite d'instructions. Les propriétés du carré permettent de mettre en évidence l'utilisation des boucles (ces dernières permettent également de reproduire des figures complexes possédant une certaine régularité).

Optimise ton programme au moyen d'une boucle
(commande Répéter (x) fois). Combien de blocs as-tu utilisés ?

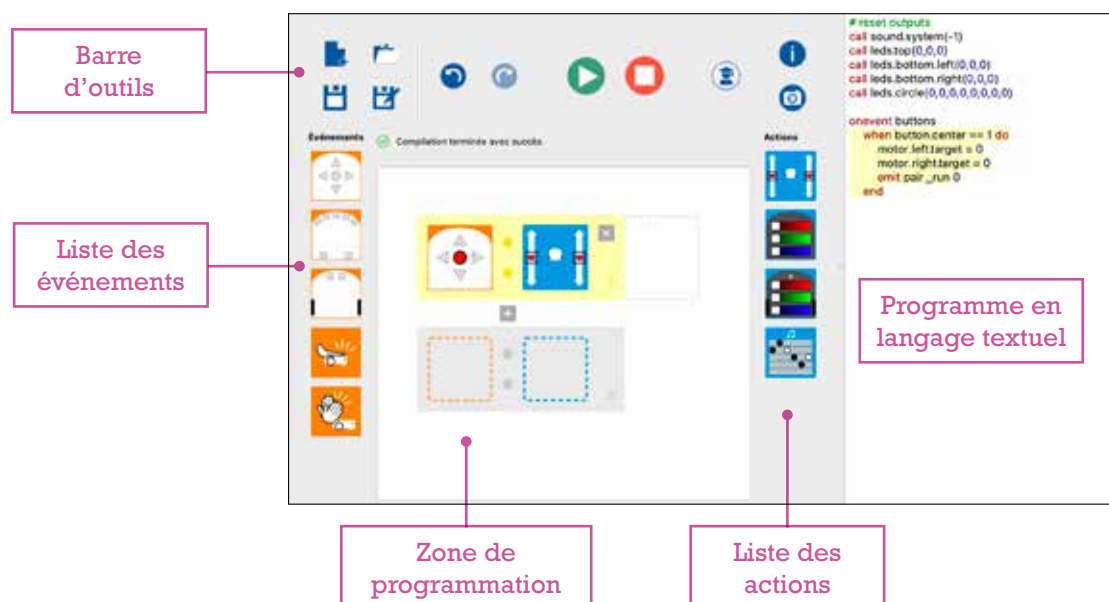


Programmation d'un robot avec VPL

Il est également possible de programmer le robot **Thymio** avec le langage de programmation visuel de VPL (disponible dans l'application Thymio Suite). VPL permet par ailleurs de montrer le programme obtenu en langage textuel.



Comme la plupart des appareils numériques, le robot Thymio dispose d'interfaces personne-machine (touches sensibles) qui permettent à l'utilisatrice ou utilisateur de lui transmettre des instructions. La personne qui le programme peut choisir la fonction attribuée à chaque touche. On parle de **programmation événementielle**, qui associe des actions à des événements.



1. Ouvre l'environnement de programmation VPL et crée un programme qui fait réagir Thymio en fonction des touches utilisées, en associant des actions et des événements dans la zone de programmation.

À chaque étape, teste ton programme et débogue-le* si nécessaire.

1^{er} événement – Quand le **bouton central** est effleuré, le robot s'arrête. Cette étape est importante pour pouvoir arrêter le robot à tout moment.

- Glisse l'événement **touches sensibles** dans la zone de programmation.
- Clique sur le bouton central.
- Glisse une action **bloc moteur** à droite de l'événement.
- Laisse les curseurs des deux moteurs sur le repère central pour immobiliser le robot.



2^e événement – Quand le **bouton haut** est effleuré, le robot avance.

- Glisse l'événement **touches sensibles** dans la zone de programmation.
- Clique sur le bouton haut.
- Glisse une action **bloc moteur** à droite de l'événement.
- Glisse les curseurs des deux moteurs vers le haut jusqu'à ce qu'une valeur de 100 s'affiche dans le programme texte.



3^e événement – Quand le **bouton bas** est effleuré, le robot recule.

Effectue les mêmes opérations que pour le 2^e événement, en les adaptant.

4^e événement – Quand le **bouton droit** est effleuré, le robot pivote à droite.

- Glisse l'événement **touches sensibles** dans la zone de programmation.
- Clique sur le bouton droit.
- Glisse une action **bloc moteur** à droite de l'événement.
- Glisse le curseur du moteur gauche vers le haut jusqu'à ce qu'une valeur de 50 s'affiche dans le programme texte.

5^e événement – Quand le **bouton gauche** est effleuré, le robot pivote à gauche.

Effectue les mêmes opérations que pour le 4^e événement, en les adaptant.

2. Enregistre et exécute ton programme :

- Sauvegarde ton projet sous **Programme1_thymio**.
- Clique sur ► pour envoyer le programme au robot.
- Appuie sur les différentes touches sensibles et observe les mouvements de Thymio.

* Déboguer un programme informatique consiste à en éliminer les anomalies de fonctionnement (bug en anglais).

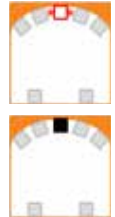
Utilisation des capteurs

Comme les véhicules autonomes, Thymio dispose de **capteurs** de proximité à l'avant et à l'arrière et de capteurs de sol qui permettent aux personnes qui le programment d'orienter le robot et de lui faire éviter les obstacles.

Ils fonctionnent comme des sonars : le robot envoie une lumière infrarouge et il capte en retour la lumière qui a rebondi sur l'obstacle. En l'absence d'obstacle, la valeur est nulle ; plus l'obstacle est proche, plus grande est la valeur reçue par le capteur.

Les capteurs de proximité peuvent être programmés selon trois états :

- **Gris** : le robot ne tient pas compte du capteur (il n'est pas activé).
- **Blanc** : le robot exécute l'action si la valeur est supérieure à un seuil.
- **Noir** : le robot exécute l'action si la valeur est inférieure à un seuil.



1. Modifie ton programme pour que le robot recule si un obstacle se trouve devant lui et s'arrête si un obstacle se trouve derrière lui.

Tu dois programmer séparément les deux capteurs arrières pour qu'un obstacle puisse être détecté quand au moins un des deux capteurs a reçu une valeur supérieure au seuil.

2. Ajoute à ton programme une fonction qui permette au robot de s'arrêter s'il risque de chuter.

Tu dois programmer séparément les deux capteurs de sol pour que le vide soit détecté quand au moins un des deux capteurs a reçu une valeur inférieure au seuil.

3. Enregistre et exécute ton programme :

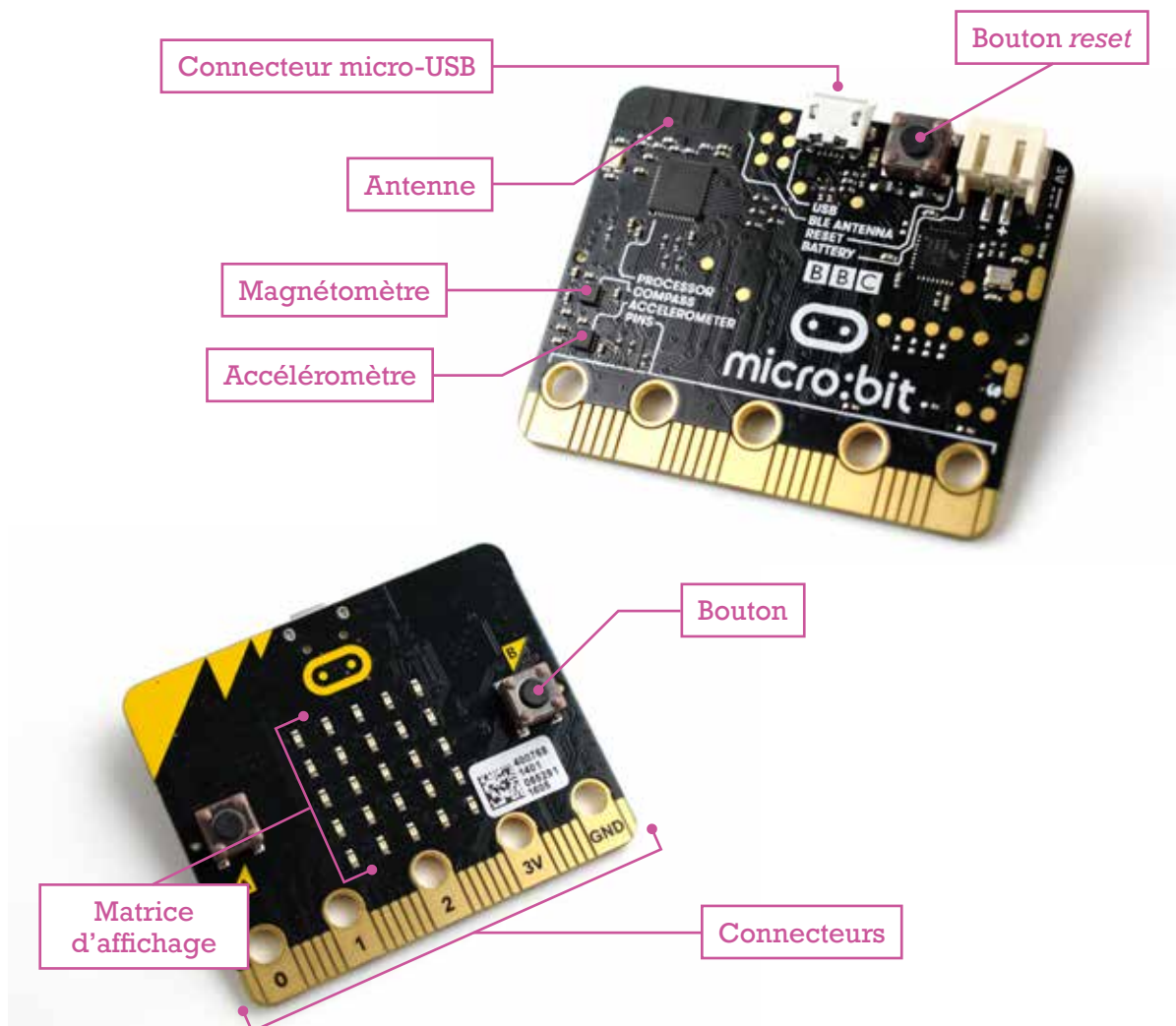
- Sauvegarde ton projet sous `Programme2_thymio`.
- Clique sur ► pour envoyer le programme au robot.
- Appuie sur les touches sensibles et observe les mouvements de Thymio lorsqu'il rencontre des obstacles.

D'autres activités permettant de programmer Thymio sont en ligne sur le site Enseignement CO : edu.ge.ch/qr/ednum9.

Programmation d'un mini-ordinateur

Le **micro:bit** est un **mini-ordinateur** programmable équipé de capteurs (boutons, température, lumière, mouvement, etc.) et de LED. Il est capable d'exécuter des programmes rédigés dans différents langages.

Pour être exécutés, ces programmes doivent être compilés dans la console de programmation et transférés dans la mémoire du micro:bit via une connexion USB. Le programme est ensuite automatiquement exécuté au démarrage de l'appareil.



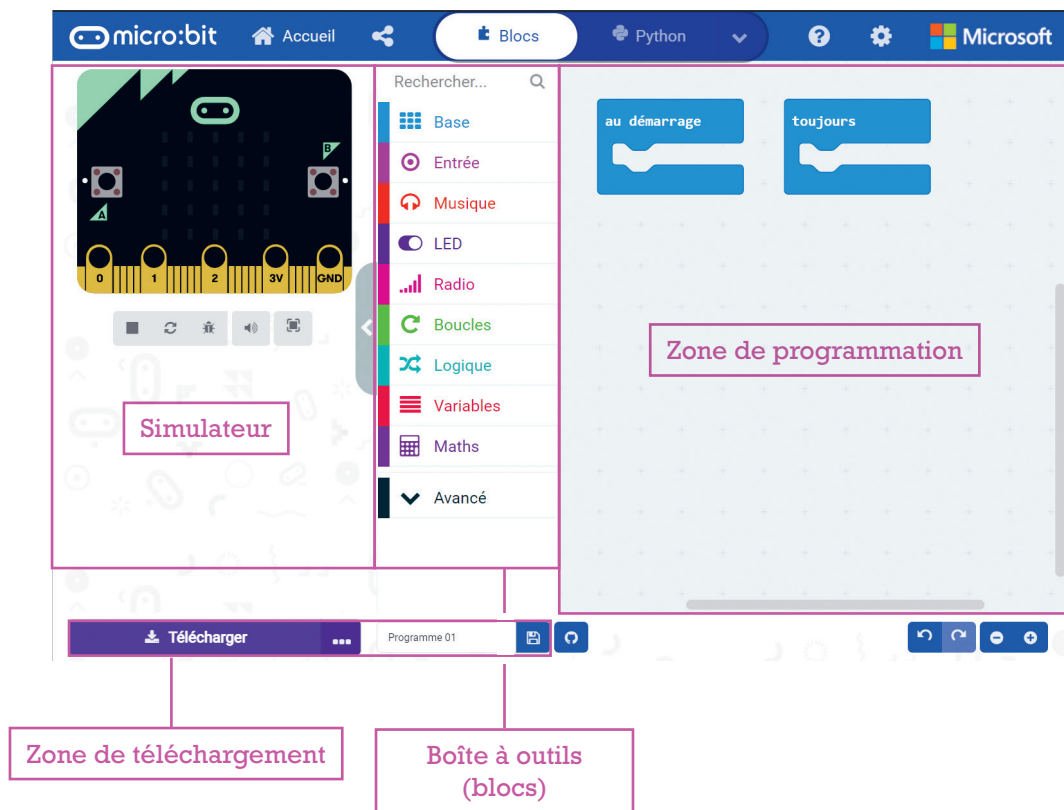
Gareth Halfacree from Bradford, UK, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

L'**interface de programmation** du micro:bit (makecode.microbit.org)* permet de pratiquer la programmation par blocs et d'afficher le programme en **langage textuel**.

L'interface comprend :

- un **simulateur** pour tester le programme à l'écran,
- une **boîte à outils** avec tous les blocs disponibles,
- une **zone de programmation** pour assembler les blocs,
- une **zone de téléchargement** pour exporter le code.

* Ce site ainsi que le site code.org proposent de nombreux tutoriels.



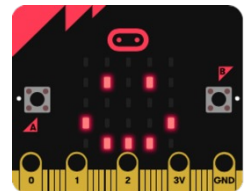
Programmation accompagnée

1. Crée un programme pour que le micro:bit affiche différents objets selon les boutons utilisés. Glisse des éléments des différentes catégories de la boîte à outils (Entrée, Base, Musique, etc.) vers la zone de programmation.

À chaque étape, teste ton programme dans le simulateur et débogue-le si tu n'obtiens pas le résultat attendu.

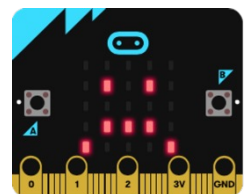
Partie 1 – Quand le bouton A est pressé, l'écran affiche une icône souriante.

- Depuis **Entrée**, glisse le bloc **Quand le bouton est pressé**, et sélectionne **A**.
- Depuis **Base**, glisse dans le bloc précédent le bloc **Montrer l'icône**.
- Clique sur l'icône et choisis l'icône souriante.



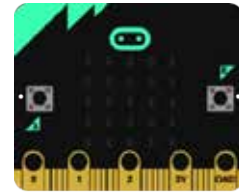
Partie 2 – Quand le bouton B est pressé, l'écran affiche une icône triste.

- Depuis **Entrée**, glisse le bloc **Quand le bouton est pressé** et sélectionne **B**.
- Depuis **Base**, glisse dans le bloc précédent le bloc **Montrer l'icône**.
- Clique sur l'icône et choisis l'icône triste.



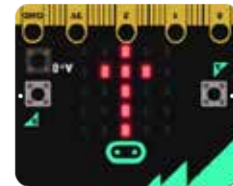
Partie 3 – Quand les deux boutons A et B sont pressés simultanément, l'écran s'efface.

- Depuis **Entrée**, glisse le bloc **Quand le bouton est pressé** et sélectionne **A + B**.
- Depuis **Base**, glisse dans le bloc précédent le bloc **Effacer l'écran**.



Partie 4 – Quand le micro:bit est à l'envers, l'écran affiche une flèche.

- Depuis **Entrée**, glisse le bloc **Lorsque secoué** et sélectionne **Logo vers le bas**.
- Depuis **Base**, glisse dans le bloc précédent le bloc **Montrer l'icône**.
- Clique sur l'icône et choisis la flèche vers le bas.



2. Enregistre et teste ton programme :

- Clique sur Enregistrer.
- Transfère le fichier hex dans le micro:bit connecté.
- Teste les boutons (A, B, A + B) et retourne le micro:bit.

Programmation en autonomie

1. Programme le micro:bit pour lancer un compte à rebours, puis une fusée, lorsque le bouton A est pressé.

Tu peux t'aider de cette vidéo pour visualiser l'effet attendu :
edu.ge.ch/qr/microbit_fusee

2. Programme le micro:bit pour qu'il affiche « Hello ! » au démarrage et ton prénom lorsque le bouton A est pressé.

Tu peux t'aider de cette vidéo pour visualiser l'effet attendu :
edu.ge.ch/qr/microbit_texte

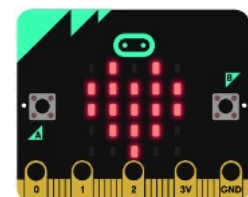
Affiche ton programme en langage JavaScript (langage textuel) et remplace « Hello ! » et ton prénom par « Bonjour ! » et un autre prénom. Teste ton programme pour t'assurer qu'il fonctionne encore.

```
1 input.onButtonPressed(Button.A, function () {
2   basic.showString("Alix")
3 })
4 basic.showString("Hello!")
```

Utilisation de boucles

Programme le micro:bit pour qu'un cœur clignote dix fois lorsque le bouton A est pressé. Optimise ton programme au moyen d'une boucle (bloc Répéter 10 fois).

Tu peux t'aider de cette vidéo pour visualiser l'effet attendu :
edu.ge.ch/qr/microbit_boucle



Utilisation d'instructions conditionnelles

Les instructions conditionnelles sont utilisées pour indiquer à la machine quelle action ou série d'actions effectuer si une condition est remplie.

1. Programme le micro:bit pour qu'il interagisse avec son environnement au moyen d'instructions conditionnelles.

- Si la température est inférieure à 18 degrés, le micro:bit affiche le texte « Il fait froid ! »
- Si la température est comprise entre 18 et 23 degrés le micro:bit affiche le texte « Parfait ! »
- Si la température est supérieure à 23 degrés le micro:bit affiche le texte « Il fait chaud ! »

2. Affiche ton programme en langage textuel : observe le code et remplace les textes qui doivent s'afficher par des textes de ton choix. Vérifie si ton programme fonctionne encore.

D'autres activités permettant de programmer le micro:bit sont en ligne sur le site *Enseignement CO*: edu.ge.ch/qx/ednum9.



Un peu d'histoire



Ada Lovelace, huile sur toile de Margaret Sarah Carpenter, 1836

Le terme algorithme tire son origine d'Algorithmi, le nom latinisé du mathématicien persan du IX^e siècle **Abu Jaffar Al-Khwarizmi**. Ce dernier a posé les premiers principes de l'algèbre et formalisé l'algorithmique. Son oeuvre a par ailleurs contribué à introduire en Occident la numération décimale.

Le premier programme informatique (ou logiciel) a, quant à lui, été conçu au début des années 1840 par la mathématicienne britannique Augusta King, comtesse de Lovelace, communément appelée **Ada Lovelace** (1815-1852). Elle travaillait sur la machine analytique de Charles Babbage – ancêtre des ordinateurs – et son programme permettait d'obtenir du calculateur une séquence particulière de nombres, la séquence de Bernoulli. Son programme comprenait une structure de contrôle, la première boucle conditionnelle connue.

L'utilisation du terme « bug » (insecte, en anglais) a été popularisée par l'informaticienne américaine **Grace Hopper** (1906-1992) : un insecte était coincé dans un relais du calculateur Mark II sur lequel elle travaillait à l'Université Harvard. Grace Hopper participa notamment à la conception d'UNIVAC (Universal Automatic Computer), le premier ordinateur commercialisé, en 1951, et du premier compilateur de traitement de données en langue anglaise.

DISPOSITIFS INFORMATIQUES

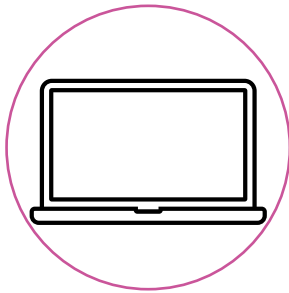
Apprentissages visés

Découvrir la diversité des objets informatiques et leurs particularités
Choisir et utiliser des appareils numériques adaptés à la tâche projetée

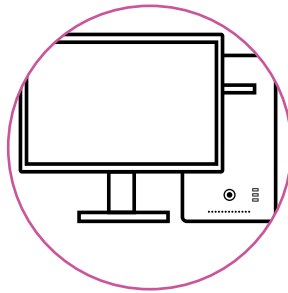
Une multitude de dispositifs

Les appareils ou **dispositifs** informatiques sont omniprésents dans notre quotidien. Il en existe une multitude, de taille et de forme diverses, qui peuvent accomplir toutes sortes de tâches et fonctionnent selon un principe de base commun : **ils traitent de l'information**.

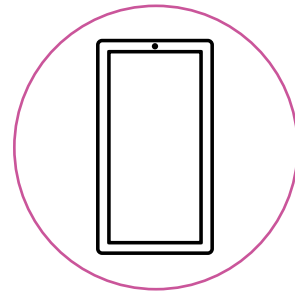
1. Identifie les dispositifs informatiques suivants : smartphone, tablette, ordinateur portable, console de jeux, ordinateur de bureau, serveur.



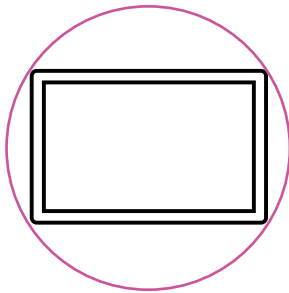
.....



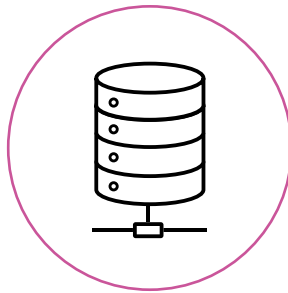
.....



.....



.....



.....



.....

2. En connais-tu d'autres ?

.....

3. Selon toi, quelles sont les différences entre ces divers dispositifs ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Les périphériques

Du téléphone au système de pilotage d'un avion, tous les dispositifs informatiques sont composés de deux « parties » importantes : l'**unité centrale** et les **périphériques**, qui permettent d'ajouter des fonctionnalités comme saisir du texte, stocker de l'information, capter du son, etc.

Les périphériques transforment l'information pour qu'elle soit comprise par l'unité centrale (en créant une représentation numérique) et par l'être humain (en créant une représentation familière).

Les périphériques peuvent généralement être classés en trois types :

- les périphériques d'**entrée** transmettent des données au système,
- les périphériques de **sortie** restituent des données à l'utilisatrice ou utilisateur,
- les périphériques d'**entrée/sortie** combinent les deux fonctions.

Les systèmes informatiques reposent tous sur ce fonctionnement de base : **entrée, traitement de l'information, sortie**. Leurs fonctions peuvent néanmoins différer selon les périphériques qui leur sont reliés.

1. Liste les périphériques informatiques que tu connais :

clavier

imprimante

.....

.....

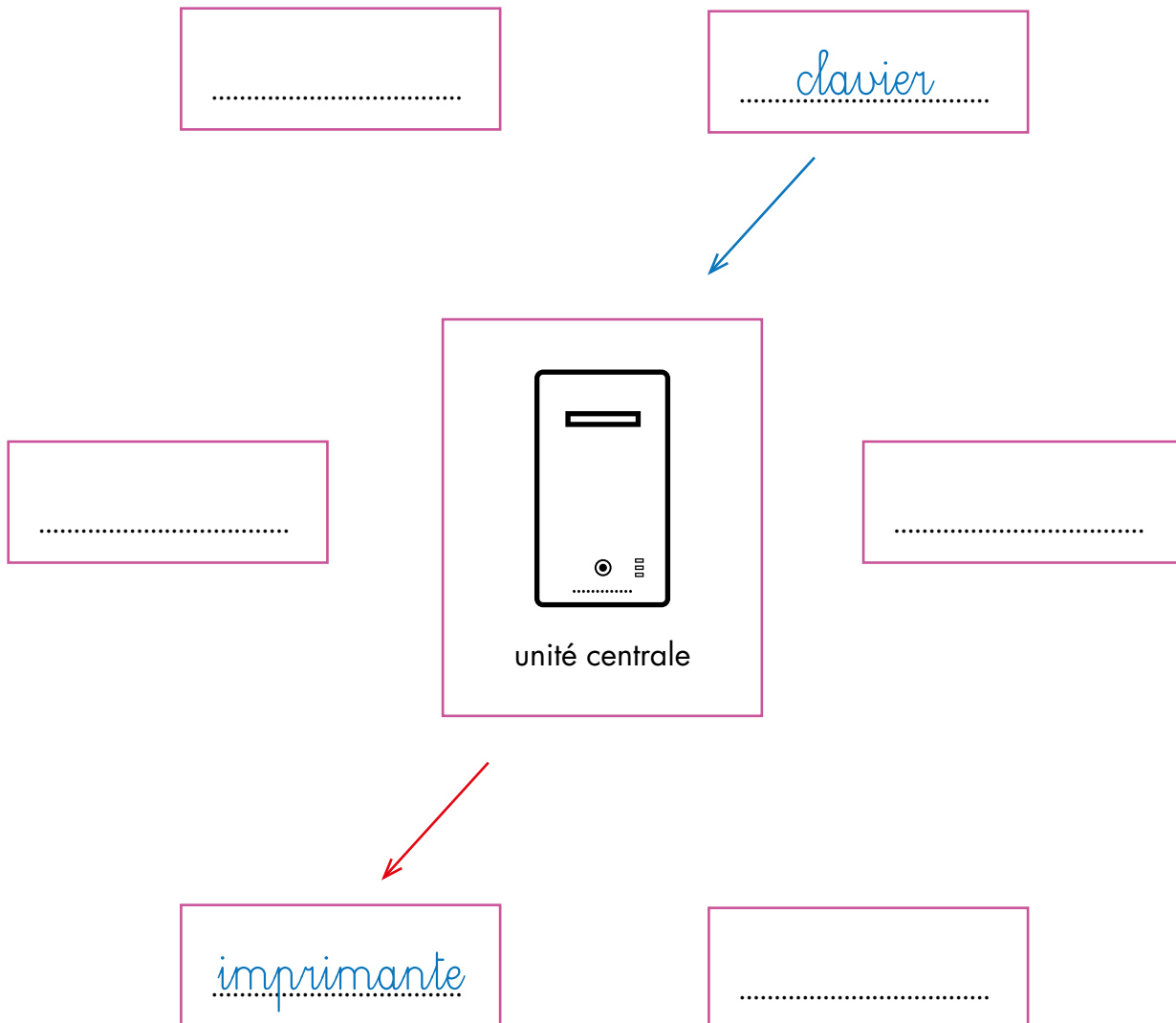
.....

.....

.....

.....

2. Place autour de l'unité centrale les périphériques informatiques que tu as listés. Indique par une flèche s'il s'agit de périphériques d'entrée (en bleu) ou de sortie (en rouge).





Un peu d'histoire

1955 : l'ordinateur fait son entrée dans la langue française



IBM 650 System (vers 1953)

C'est à l'occasion de la commercialisation du premier « calculateur à tambour magnétique » produit à plus de mille unités, l'**IBM 650**, que la direction d'IBM France souhaite utiliser un terme français plus court pour désigner ce nouvel appareil. Consulté à ce propos, un professeur de littérature latine de l'Université de Paris, Jacques Perret (1906-1992), suggère le mot **ordinateur**, tiré du latin *ordinator*, « celui qui règle, met en ordre ; ordonnateur ». D'abord utilisé exclusivement par la marque IBM, ce mot va entrer dans le langage courant après quelques années.

© IBM / Courtesy of the Computer History Museum (CHM) Image Archive (Mountain View, California, USA)

INTERFACES PERSONNE-MACHINE

Apprentissages visés

Découvrir la diversité des objets informatiques et leurs particularités

Choisir et utiliser des appareils numériques adaptés à la tâche projetée

Découvrir et utiliser des logiciels adaptés à la tâche projetée

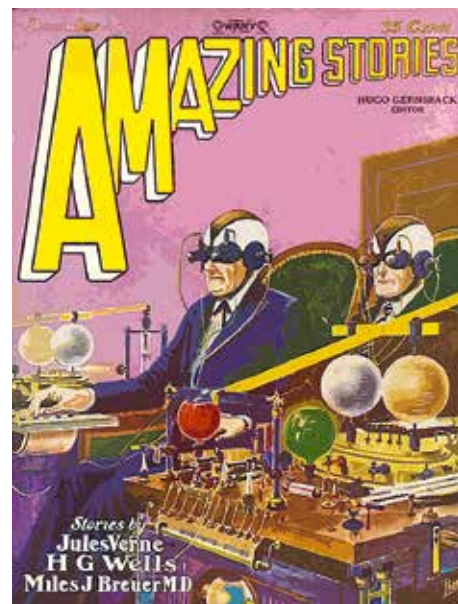
Saisir un texte en utilisant les fonctionnalités d'aide à l'écriture et en favorisant le dispositif de saisie adapté à la tâche

Les interfaces* personne-machine (ou IPM) sont des outils qui permettent aux humains de communiquer avec les machines.

Elles peuvent être **physiques** – les plus connues sont le clavier et la souris d'un ordinateur, ou encore les manettes des jeux vidéo – ou **graphiques**.

Sans interface, il est impossible de transmettre des instructions à une machine et de la contrôler.

Les auteurs de science-fiction ont souvent imaginé des interfaces originales, comme celles du simulateur de vol auquel des personnages sont harnachés sur l'image ci-contre.



Couverture du magazine de science-fiction *Amazing Stories*, décembre 1927

Public domain, via Wikimedia Commons

Les interfaces physiques

Différents périphériques servent d'interface entre l'utilisatrice ou utilisateur et le système. Il s'agit généralement d'interfaces **physiques** qu'il est possible de contrôler en les manipulant. Les plus courantes sur les ordinateurs de bureau sont la **souris**, le **clavier** et l'**écran**.

Liste les autres interfaces physiques que tu connais :

.....

.....

.....

* Outil de communication entre des entités qui n'utilisent pas le même langage, comme entre un être humain et un ordinateur

La souris

La souris est un dispositif de **pointage** permettant notamment de déplacer un **curseur** qui sert de repère à l'écran. Composée d'un boîtier de petite taille tenant dans la main, elle comporte une **molette** de défilement et deux boutons : un bouton pour le « **clic* gauche** » qui se trouve sous l'index et un pour le « **clic droit** » sous le majeur**.

Un clic correspond au fait d'appuyer et de relâcher un bouton rapidement. Les systèmes sont configurés pour traiter de manière différente les clics gauche et droit ainsi que leur répétition (**double-clic**).



1. Dans le gestionnaire de fichiers de ton ordinateur, effectue un simple clic gauche sur un fichier, puis un clic droit. Que constates-tu ?

.....

.....

De manière générale, un simple clic du bouton gauche permet de ou d'activer un élément. Maintenir le bouton gauche enfoncé en déplaçant la souris permet en outre de un objet.

Le simple clic du bouton droit de la souris fait apparaître un dans lequel plusieurs actions sont proposées : copier, coller, renommer, etc.

2. Effectue un double-clic gauche sur un dossier, puis sur un fichier. Que se passe-t-il pour chacune de ces actions ?

Dossier :

Fichier :

On relèvera que les fonctions des différents clics peuvent varier d'un logiciel à l'autre et que des combinaisons de manipulations sont possibles.

* Ce terme est utilisé en référence au bruit significatif émis par les boutons de la souris.

** Il existe également des modèles symétriques ou pouvant être utilisés de la main gauche.

Le clavier

Interface physique essentielle de l'ordinateur, le clavier est un dispositif de **saisie** permettant d'**entrer** des données (le plus souvent du texte) dans le système central : le fait d'appuyer sur une ou plusieurs **touches** envoie une information à l'unité centrale.

Un clavier permet de saisir la plupart des caractères et symboles courants. Certains ne sont toutefois pas accessibles directement et des combinaisons de touches sont alors nécessaires, par exemple pour l'arobase (@).

Héritage des anciennes machines à écrire, le positionnement des touches varie d'un pays à l'autre, notamment en fonction de la langue d'utilisation (par exemple, ci-contre, quelques touches d'un clavier thaï). Les différents claviers permettant de transcrire l'alphabet latin sont nommés selon les six premières touches de la première rangée de caractères alphabétiques : QWERTZ, AZERTY, QWERTY.



© Adobe Stock



Exemple de clavier QWERTZ utilisé en Suisse



Exemple de clavier AZERTY utilisé en France

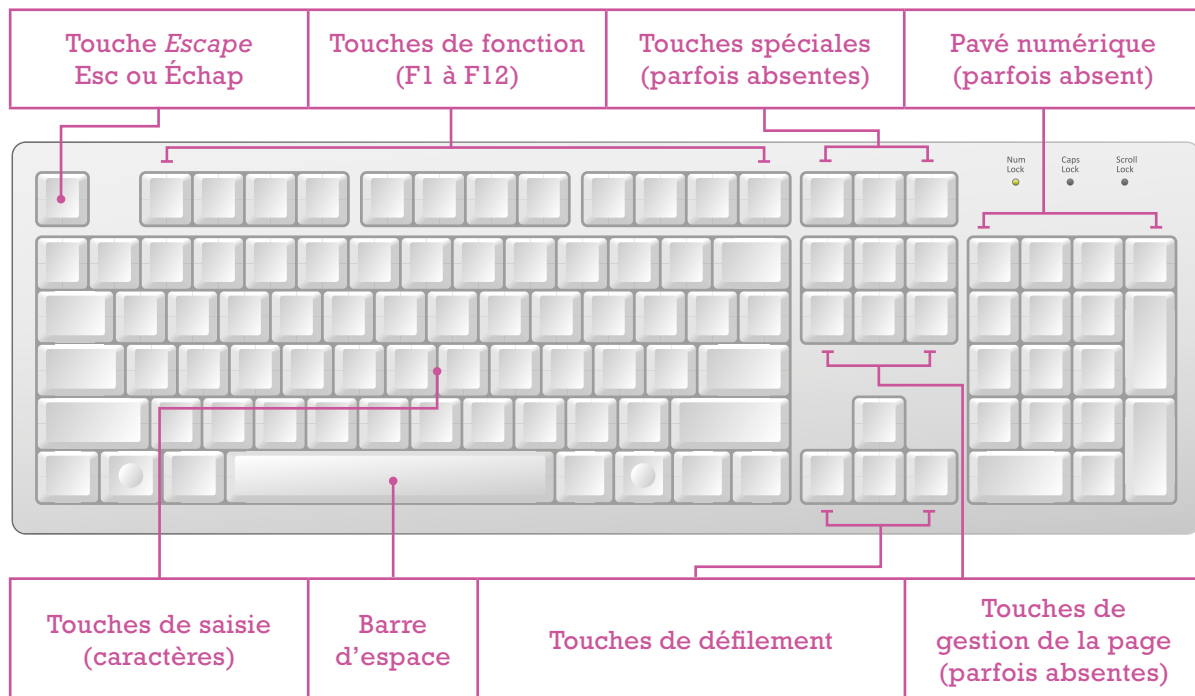


Exemple de clavier QWERTY utilisé aux États-Unis

Michka_B, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Découverte des touches du clavier

Les touches du clavier sont regroupées dans différentes zones en fonction de leurs usages (qui peuvent varier selon les logiciels) :



Quelques exemples :

- Entrée (*Enter*) valide une commande ou effectue un retour à la ligne
- *Caps Lock* (Verr. maj) verrouille ou déverrouille le mode majuscules
- Effacement (*Backspace*) efface le caractère situé à gauche du curseur
- Tabulation déplace le curseur d'une position prédéfinie à une autre

Touches utilisées en combinaison avec d'autres touches :

- Maj(uscules) (*Shift*) permet la frappe du caractère en majuscule ou la frappe du caractère figurant en haut d'une touche
- Alt permet de saisir des caractères spéciaux
- Ctrl permet l'accès aux raccourcis clavier
- Alt Gr permet la frappe du caractère figurant à droite d'une touche

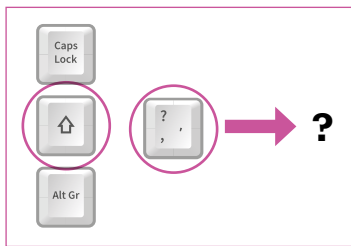
Touches de gestion de la page :

- *Insert* insère du texte à l'endroit où le curseur est positionné
- *Delete* efface le caractère se situant à droite du curseur
- *Home* va en haut de la page ou au début de la ligne
- *End* va à la fin de la page ou de la ligne
- *Pg Up* (*Page Up*) déplace le curseur d'une page vers le haut
- *Pg Dn* (*Page Down*) déplace le curseur d'une page vers le bas

Les **touches de défilement** déplacent le curseur ou un objet.

La touche **Esc** permet de sortir d'une situation ou d'annuler certaines opérations en cours.

1. À l'aide des informations précédentes et en t'inspirant de l'exemple, entoure les touches permettant de saisir les caractères suivants :



2. Dans un logiciel de saisie de texte simple (comme le bloc-notes), teste ces combinaisons de touches pour vérifier tes réponses.



Pour aller plus loin

Les interfaces tactiles

Les interfaces tactiles se composent d'une surface qui reconnaît le contact et le mouvement des doigts et d'un logiciel qui les interprète. Ces interfaces réduisent le nombre de périphériques nécessaires en remplaçant les commandes physiques par des commandes virtuelles. Présentes dans les smartphones, les tablettes, les GPS, les bornes commerciales et de nombreux appareils ménagers, ces interfaces sont aujourd'hui largement utilisées au quotidien pour permettre à l'utilisatrice ou utilisateur de communiquer des instructions à une machine et de recevoir des informations.

Le premier ordinateur doté d'une interface tactile a été créé par IBM en 1972. Hewlett-Packard propose le premier ordinateur personnel à écran tactile en 1983. Par la suite, plusieurs tablettes tactiles (le GRIDPad de Samsung en 1989, l'Apple Newton en 1993, le smartphone IBM Simon en 1994, etc.) arrivent sur le marché sans rencontrer un véritable succès. C'est l'iPhone d'Apple en 2007 qui va contribuer à populariser les smartphones et tablettes tactiles.



IBM Simon, premier téléphone à écran tactile (1994)

Bes417, Public domain, via Wikimedia Commons

Les interfaces graphiques



© Octavian / stock.adobe.com

Les interfaces **graphiques** permettent à l'utilisatrice ou utilisateur d'interagir avec l'appareil et ses fonctionnalités par des objets dessinés.

Elles complètent les interfaces physiques en affichant **sur un écran** les résultats des actions sollicitées : déplacement du pointeur de la souris, affichage de la saisie de texte, exécution d'un logiciel, etc. Sans elles, la machine serait utilisée « à l'aveugle ».

Il existe une grande variété d'interfaces adaptées à la fonction de l'appareil, à sa taille, à son contexte d'utilisation, etc.

1. D'après toi, à quoi servent les interfaces graphiques ci-dessus ?

.....

.....

2. Quels appareils peux-tu utiliser sans interface graphique ?

.....

.....

Les interfaces graphiques les plus communes sont les **logiciels d'interface** des systèmes d'exploitation, comme Linux, Windows et macOS sur les ordinateurs de bureau, Android et iOS sur les smartphones. Leurs différences sont notamment esthétiques et ergonomiques (couleurs, disposition des éléments, etc.).

À la différence des interfaces physiques qui ne peuvent en principe pas être modifiées, les interfaces graphiques peuvent évoluer et s'adapter en fonction des besoins. Il est par exemple possible d'afficher différents logiciels, d'ajouter ou de supprimer des éléments graphiques tels que des icônes de raccourcis.

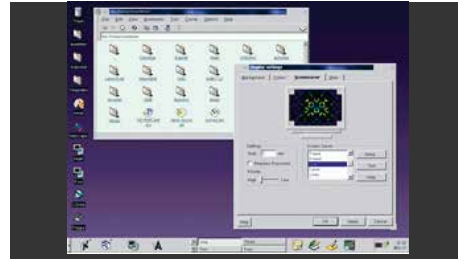
3. Voici différents logiciels d'interface de systèmes d'exploitation. Quels sont les points communs de ces interfaces graphiques ?

.....

.....



Kubuntu 23.10, 2023



KDE 1.0, 1998



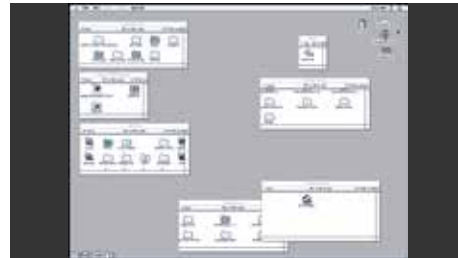
Windows 11, 2021



Windows 3.1, 1992



macOS Sequoia, 2024



Macintosh System 7, 1995

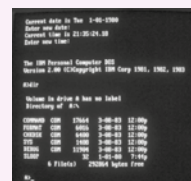


Un peu d'histoire

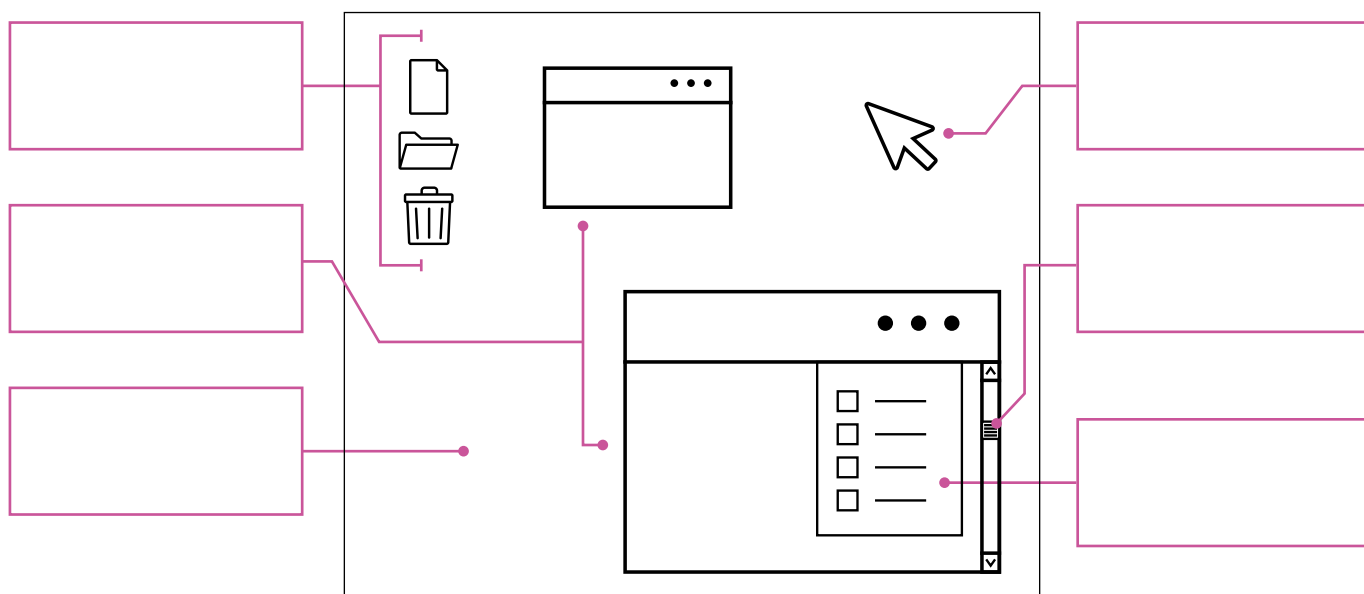
MS-DOS

Développé à l'origine pour l'IBM PC, le système d'exploitation MS-DOS (abréviation de Microsoft Disk Operating System) ne dispose que d'une interface en **ligne de commande** et n'utilise pas la souris. MS-DOS fonctionne en effet grâce à des commandes textuelles telles que CD pour changer de répertoire, DEL pour supprimer un fichier, FORMAT pour supprimer l'ensemble des fichiers d'un lecteur.

Avant d'être remplacé par des systèmes d'exploitation plus évolués, notamment Windows, MS-DOS a été le système le plus utilisé sur les PC du début des années 1980 au début des années 1990. Il est encore présent sur les ordinateurs fonctionnant sous Windows via l'invite de commande. Terminal sur macOS et Konsole sur Kubuntu sont également des interfaces en ligne de commande.



4. Nomme sur ce schéma les différents éléments qui composent l'interface graphique d'un système d'exploitation.



5. Depuis l'interface graphique du système d'exploitation de ton poste de travail, exécute (démontre) trois logiciels de ton choix et observe comment l'interface graphique te « répond ». Essaie de manipuler cet affichage avec les interfaces physiques à ta disposition.

a. Les logiciels s'affichent dans différents espaces appelés

b. Que peux-tu faire avec la barre supérieure (barre de titre) de ces logiciels ?

.....

.....

c. Existe-t-il dans ces trois logiciels un menu portant le même nom ?

☐ oui :

☐ non

Après avoir fermé ces logiciels, exécute LibreOffice Writer, Firefox et Gimp.



Ouvre un menu ayant le même nom dans ces trois logiciels et indique trois fonctions qu'ils ont en commun :

.....

.....

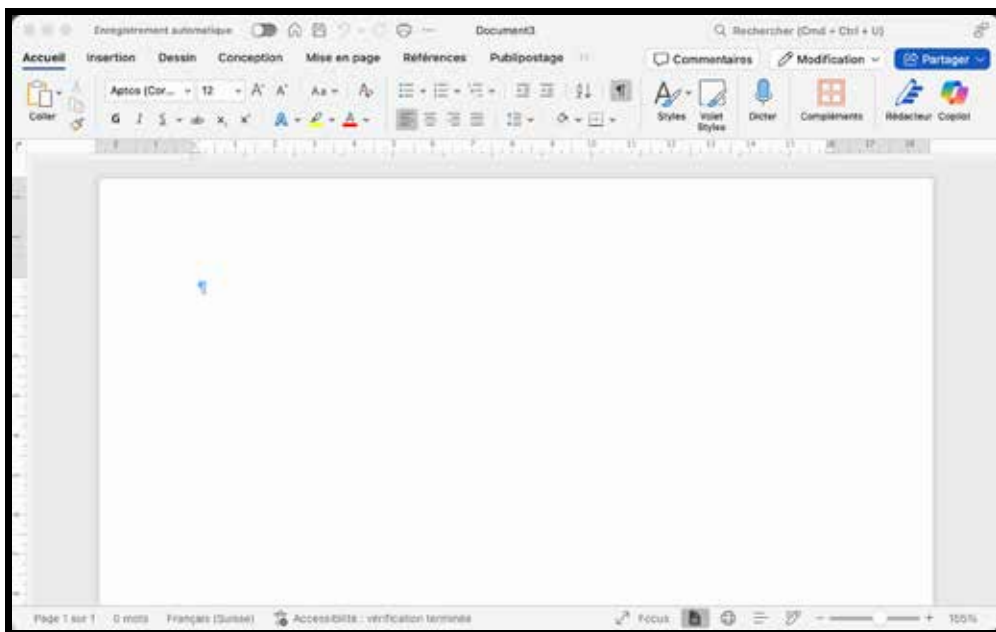
6. Les interfaces des logiciels se ressemblent également : voici, par exemple, les interfaces de deux logiciels de traitement de texte.
Quels sont les points communs de ces interfaces graphiques ?

.....

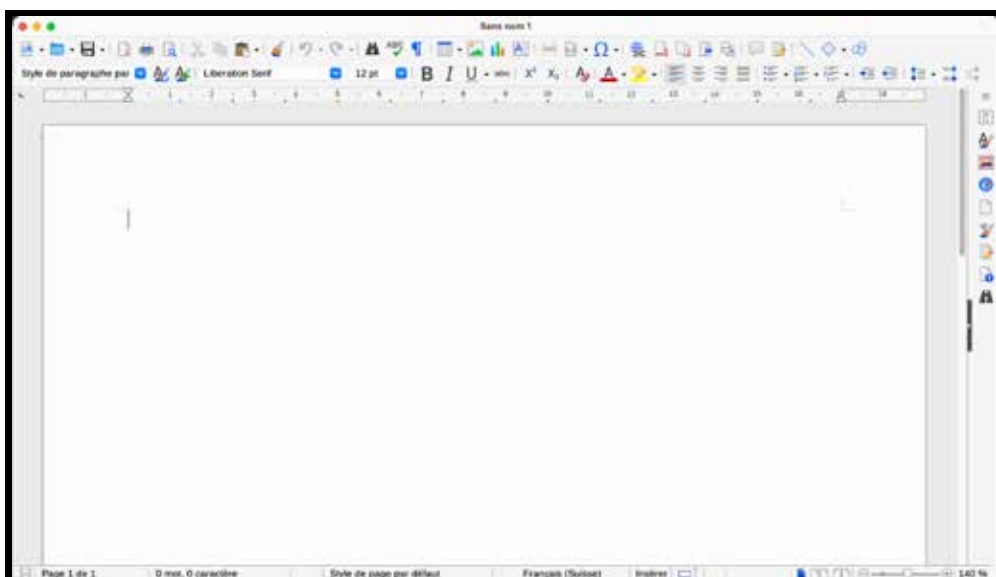
.....

.....

.....



Interface de Microsoft Word pour Mac, 2025



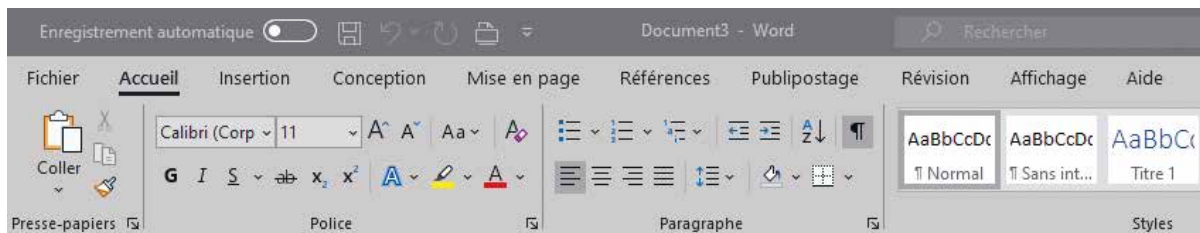
Interface de LibreOffice Writer pour Mac, 2025

7. Certains standards, ou invariants, ont émergé avec la généralisation des interfaces graphiques. Tu peux notamment l'observer en comparant les barres d'outils de différents logiciels.

Entoure les standards graphiques que tu repères sur ces barres d'outils :



LibreOffice Writer 6.4 pour Windows, 2020



Microsoft Office Word 365, 2020



Adobe Acrobat DC, 2020



LibreOffice Writer 6.4 pour Linux, 2020



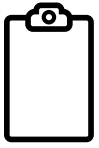
LibreOffice Impress pour Mac, 2024



LibreOffice Calc pour Mac, 2024

Ces icônes sont des **liens** vers des fonctions également présentes dans les **menus** de l'interface graphique des logiciels. Elles permettent d'accéder rapidement aux commandes fréquemment utilisées.

8. Les icônes suivantes sont des standards graphiques : indique leurs fonctions.



.....



.....



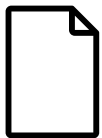
.....



.....



.....



.....



.....



.....



.....



Un peu d'histoire

Le bureau, les icônes, fenêtres, menus et barres d'outils font leur apparition sur le **Xerox Alto**, développé en 1973 par Charles Thaker (1943-2017) au Xerox PARC (Palo Alto Research Center, en Californie).

Cette station de travail personnelle, l'une des premières, intègre des périphériques : un clavier, une souris, une interface réseau et un écran au format portrait associé à une interface graphique. Cet ordinateur est encore très volumineux – son lecteur de disques magnétiques amovibles et l'unité centrale occupent tout un meuble – et il n'a jamais été commercialisé, mais son concept sera repris plus tard sur le Lisa, puis le Macintosh d'Apple.



1975 / Courtesy of the PARC Library © PARC / Computer History Museum (CHM) Image Archive (Mountain View, California, USA)

STOCKAGE ET GESTION DE L'INFORMATION

Apprentissages visés

Découvrir la différence entre la réplication et la synchronisation des données
 Comparer différents modes de stockage et les vitesses de transfert de données
 Gérer de manière autonome le stockage et le partage de fichiers

Les appareils informatiques permettent d'**enregistrer** un grand nombre et une grande variété de documents numériques (textes, sons, images, etc.).

À l'instar de ce qui se pratique dans les bibliothèques, qui stockent et rendent accessibles un nombre important de documents variés (livres, magazines ou journaux), il est indispensable de **classer** les différents fichiers dans les systèmes informatiques afin de pouvoir les retrouver facilement.



©alg-images / Fototeca Gliardi

Dans l'Antiquité, des outils de classement étaient déjà utilisés pour retrouver des textes, comme dans la Bibliothèque d'Alexandrie (gravure du XIX^e siècle)

Les types de fichiers

Les informations numériques sont stockées sous la forme de **fichiers de données** désignés par deux parties distinctes séparées par un point : le **nom du fichier** et l'**extension**. Cette dernière, composée généralement de trois ou quatre lettres, est différente selon la nature du fichier (texte, audio, vidéo, etc.), et sert à indiquer au système d'exploitation quel type de logiciel il faut utiliser pour pouvoir le lire.

Exemples : odt ou docx (fichier texte), ods ou xlsx (feuille de calcul), odp ou pptx (présentation), jpg ou png (image), etc.

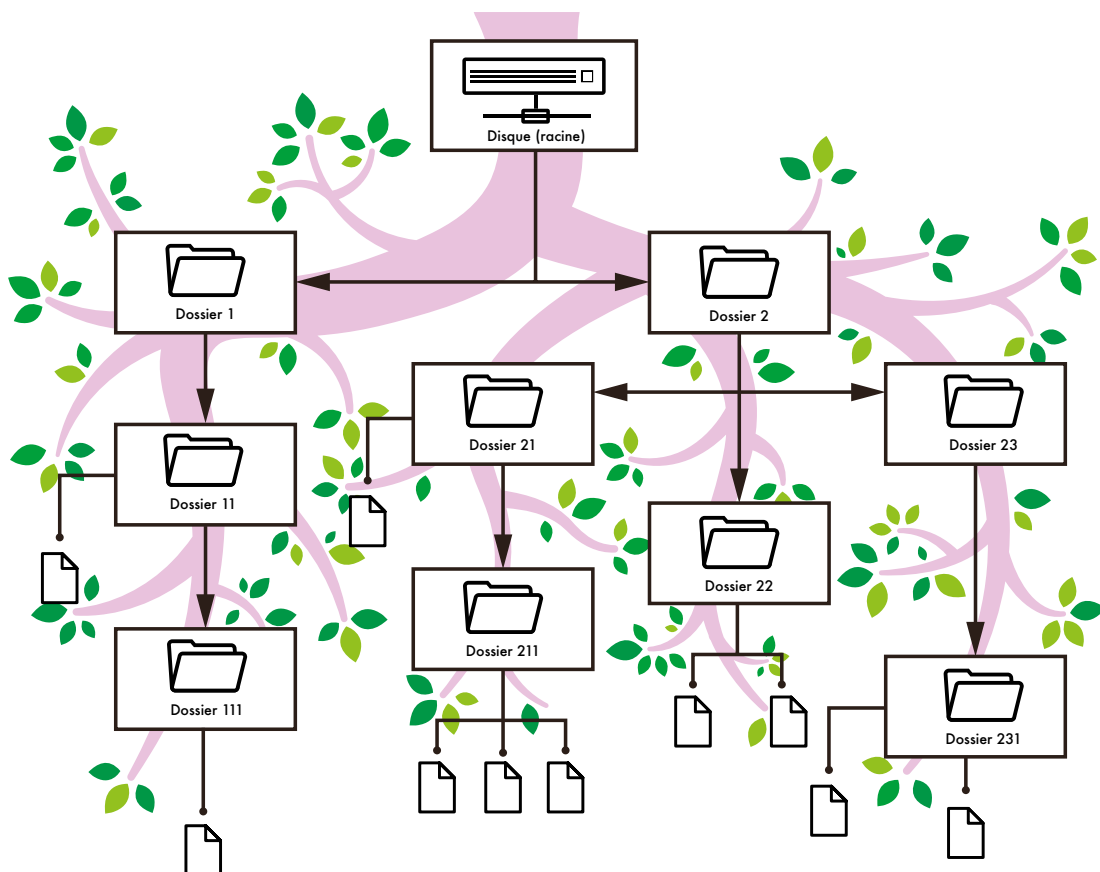


Nommer judicieusement un fichier permet de le retrouver plus facilement.

Organisation des dossiers

La plupart des systèmes d'exploitation permettent d'organiser les fichiers de données dans des dossiers structurés de manière hiérarchisée, en **arborescence**.

Dans cette structure en arbre inversé, la racine constitue la base des répertoires et donne accès à différents dossiers, sous-dossiers et fichiers.



Gestion des fichiers

Les systèmes d'exploitation intègrent habituellement un **gestionnaire de fichiers** (Finder sur macOS, Explorateur sur Windows, Dolphin sur Kubuntu, etc.) pour ranger et organiser toutes les données numériques, « naviguer » dans l'arborescence des dossiers et fichiers, ou encore effectuer différentes actions (comme **ouvrir**, **créer**, **supprimer**, **renommer**, **copier**, **couper** et **coller** des fichiers et des dossiers).

Le **chemin d'accès** permet de se repérer dans l'arborescence d'un appareil et, par exemple, de savoir si un fichier ou dossier se trouve sur un disque dur ou une clé USB.

Sur Kubuntu, un chemin d'accès peut s'écrire `/etc/hosts/` (dans cet exemple, le gestionnaire de fichier affiche le dossier « hosts », dans le dossier « etc » qui est à la racine du disque).

1. Le schéma ci-dessous est une autre manière de représenter une arborescence. Écris le chemin d'accès pour parvenir à « Monstrum ».

Chambre					
- Livres - Jeux - Sac à dos					
Armoire	Bureau			Lit	
- Pantalons - Chaussettes - T-shirt	- Feuille 1 - Feuille 2 - Devoirs de maths	- Évaluation de bio - Flyer IOSP - Circulaire sortie	- Carnet de l'élève - Bulletin scolaire	- Matelas - Oreiller - Duvet	
	Tiroir	Classeur Informatique	Classeur Latin		
	- Stickers - Casse-tête - Crayons	- Programmation - Systèmes - Bureautique - Histoire	- Grammaire - Pompéi - Monstrum		
			Classeur Français		
			- Grammaire - Lecture - Orthographe		

Chemin d'accès :

2. Tu vas renommer et classer des fichiers : à l'aide du gestionnaire de fichiers de ton ordinateur, effectue dans l'ordre les étapes suivantes.

- À l'emplacement indiqué par ton enseignante ou enseignant sur le disque dur de l'ordinateur, crée un dossier portant ton prénom.
- À l'intérieur de ce dossier, crée les quatre dossiers suivants :
 - o Textes
 - o Présentations
 - o Feuilles de calcul
 - o Images
- Dans le dossier *4fichiers**, copie les quatre fichiers.
- Dans le dossier portant ton prénom, colle ces fichiers.
- Renomme ces fichiers *Alto* en conservant l'extension du fichier.
- Classe ces quatre fichiers dans leur dossier respectif selon leur extension.

* Ton enseignante ou enseignant t'indiquera où il se trouve (serveur de l'école, stockage en ligne, support externe, etc.).

Comment organiser tes documents ?

Si Noa a décidé d'organiser ses habits en les rangeant par saison, puis par type, Léo a pour sa part choisi de les ranger par couleur, puis par style, ensuite par ancienneté, alors qu'Adana les organise selon leur usage (vie quotidienne, sortie, sport), puis par saison. Ces trois exemples illustrent la **variété des possibilités de rangement**, l'essentiel étant que l'organisation convienne à la personne se servant du système de rangement.

De la même manière, l'organisation des fichiers informatiques peut se faire de différentes façons et a un caractère personnel. Néanmoins, une **logique structurée et reproductible** permet à d'autres utilisatrices ou utilisateurs de naviguer dans ton système organisationnel.

Dans cette logique, tu peux opter pour des arborescences différentes pour classer tes documents. Tu pourrais par exemple créer un dossier pour chaque discipline enseignée durant l'année scolaire et y placer des fichiers sur lesquels tu as travaillé.

Si tu ne l'utilises que pour le cours d'Informatique, tu pourrais créer à la racine de ta clé USB plusieurs dossiers représentant les thèmes abordés tout au long de l'année, par exemple :

- *Algorithmes et programmation*
- *Information et données*
- *Machines, systèmes, réseaux*
- *Utilisation des outils numériques*
- *Recherche d'informations*

Il te suffira alors d'enregistrer ton travail dans le dossier approprié.

Sauvegarde des fichiers

Une sauvegarde consiste à créer une **copie de fichiers et de dossiers** sur un support ou un emplacement différent de celui d'origine. La méthode de sauvegarde la plus simple consiste à copier l'ensemble des données afin d'en créer une image exacte à un moment précis. D'autres méthodes permettent d'économiser de l'espace de stockage en comparant les fichiers lors de chaque sauvegarde, pour ne copier que les nouveaux fichiers et éviter ainsi des doublons inutiles. Il existe également des systèmes permettant de faire des sauvegardes automatiques de données.

Il est aussi utile de faire manuellement des sauvegardes sur un support qui sera **déconnecté** du système à la fin de l'opération, comme ta clé USB.

1. Selon toi, pour quelles raisons le stockage des sauvegardes sur des supports et dans des lieux différents pourrait améliorer la sécurité des données ?

.....

.....

.....

Voici comment organiser une sauvegarde déconnectée d'un dossier sur un support USB afin de retrouver facilement les données.

Lors de la **première sauvegarde** :

- À la racine de la clé USB, créer un dossier nommé *Sauvegardes*. Ce dossier contiendra toutes les futures sauvegardes.
- Dans ce dossier, créer un sous-dossier nommé *Sauvegarde 1*. Ce dossier contiendra la première sauvegarde du dossier nominatif.
- Depuis le gestionnaire de fichiers, copier et coller le dossier à sauvegarder dans le répertoire *Sauvegarde 1*.

Lors des **sauvegardes suivantes** :

- Dans le dossier *Sauvegardes*, créer un nouveau dossier nommé *Sauvegarde 2* (puis *Sauvegarde 3*, *Sauvegarde 4*, et ainsi de suite).
- Depuis le gestionnaire de fichiers, copier et coller les dossiers à sauvegarder dans le répertoire de la nouvelle sauvegarde.

Nom	Taille	Modifié
▼ Sauvegardes	3 éléments	01.09.22 16:51
▼ Sauvegarde 1	1 élément	01.09.22 16:48
NOM prénom	0 élément	01.09.22 16:48
▼ Sauvegarde 2	1 élément	01.09.22 16:51
NOM prénom	0 élément	01.09.22 16:48
▼ Sauvegarde 3	1 élément	01.09.22 16:51
NOM prénom	0 élément	01.09.22 16:48

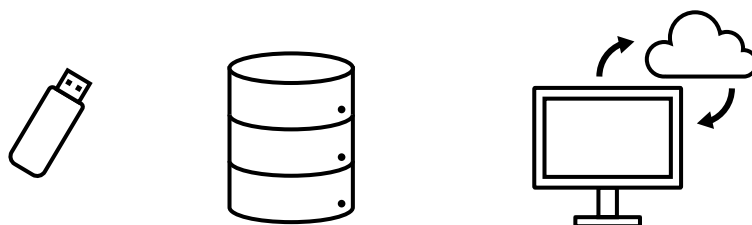
Pour garantir une meilleure sécurité des données à conserver, il est recommandé d'effectuer plusieurs sauvegardes et de les stocker dans des endroits différents.

2. Récupère des fichiers supprimés à l'aide d'une sauvegarde : depuis le gestionnaire de fichiers de ton ordinateur, effectue dans l'ordre les étapes suivantes.

- Crée des dossiers à la racine de ta clé USB afin d'obtenir le chemin d'accès suivant : `/Sauvegardes/Sauvegarde 1/`.
- Sauvegarde le dossier nominatif créé à l'exercice de la page 35 dans le dossier *Sauvegarde 1* de ta clé USB.
- Supprime ton dossier nominatif du disque dur de l'ordinateur.
- Ouvre les quatre fichiers qui ont été renommés.
- Ferme les quatre fichiers qui ont été renommés.
- Remets ton dossier nominatif à son emplacement d'origine sur le disque dur.

Chaque personne est libre d'organiser ses sauvegardes différemment selon ses préférences. L'essentiel est d'assurer la sauvegarde de toutes les **données importantes** et d'être capable de **les retrouver en cas de besoin**.

Nous verrons aussi qu'il est possible de sauvegarder des données (fichiers ou dossiers entiers) dans le **cloud**, nuage informatique dans lequel on peut déposer ses ressources et en disposer depuis n'importe où, à condition d'avoir une connexion à internet pour y accéder.



Un peu d'histoire

La disquette

La disquette a été inventée en 1970. Elle a alors un diamètre de 8 pouces (environ 20 cm) et une capacité de 80 ko de données. Grâce à la miniaturisation et à l'évolution des techniques, la taille diminue à 5,25 pouces dès 1976, puis 3,5 pouces en 1984, avec une capacité de stockage de 1,44 Mo (à peine de quoi stocker une photo actuellement ; il faut dire qu'on y stockait surtout des programmes simples, du texte et des fichiers comptables). Elle est concurrencée dans les années 1990 par des supports de données de plus grande capacité (CD, DVD, clé USB et disques externes) et cesse d'être utilisée au début des années 2000.

Bien que le support physique soit aujourd'hui obsolète, son image – sous forme d'icône – est encore utilisée dans de nombreux programmes pour symboliser la sauvegarde des documents.



Supports de données de différents types

© Musée BOC - Musée suisse de l'informatique, de la culture numérique et du jeu vidéo musdebolo.ch

REPRÉSENTATION NUMÉRIQUE DE L'INFORMATION

Apprentissage visé

Utiliser un codage informatique pour représenter différents types de données



Les **données** sont la matière première avec laquelle l'ordinateur travaille. Pour pouvoir être traitées par un ordinateur, les **informations** – nombres, mots, sons, images et vidéos – doivent donc d'abord être codées de manière appropriée. L'ordinateur convertit ensuite ces données en informations.

La plus petite unité d'information manipulable par une machine numérique est le **bit** (abrégé « b » minuscule dans les notations), qui signifie *binary digit*, c'est-à-dire 0 ou 1 en numération binaire. L'informatique repose ainsi sur la représentation et le traitement de données **numériques** représentées par une suite de 0 et de 1.

Dans la mémoire des ordinateurs, les bits sont regroupés par séries de 8 – on parle d'**octets** (en anglais *byte*, abrégé « B » dans les notations) – mais souvent plus (il y a des processeurs 16 bits, 32 bits ou 64 bits – plus le nombre de bits traités en même temps est grand, plus le processeur est puissant).

Ce concept est essentiel en informatique, car les unités centrales de traitement des ordinateurs actuels sont composées de **transistors** ne gérant que deux états (allumé ou éteint). Cette restriction technique a conduit à la numérisation reposant sur le **système binaire**.



Pour aller plus loin

L'octet est utilisé comme unité de mesure pour indiquer la capacité de stockage des données numériques. Les supports de sauvegarde actuels (disques durs et clés USB, par exemple) permettent de stocker plusieurs milliards d'octets.

Pour simplifier l'écriture des volumes de stockage, des préfixes sont utilisés : kilo-octet (Ko = 1 000 octets), méga-octet (Mo = 1 million d'octets), giga-octet (Go = 1 milliard d'octets), téra-octet (To = 1 000 milliards d'octets), etc. Le mot anglais *byte* est également utilisé (GB pour *gigabyte*, TB pour *terabyte*, etc.).



Disques durs SSD

Quelle est la capacité de stockage des deux disques durs ci-dessus ?

Représenter un nombre avec le système binaire

La **base 10** est habituellement utilisée dans la vie quotidienne, que ce soit pour compter, dénombrer ou calculer.

Exemple : $9574_{10} = 9 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^2 + 7 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0$

10 représente la base

Les puissances de 0 à 3 représentent le rang (position) de chaque chiffre.

Quelle que soit la base, le chiffre de droite est celui des unités, le chiffre de gauche a le poids le plus élevé.

Pour convertir en base 10 un nombre écrit en **base 2**, on suivra les mêmes règles :

$$0001\,1011_2 = 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 27_{10}$$

Tu peux t'aider du tableau suivant pour faire la conversion binaire-décimal :

Rang (position)	7	6	5	4	3	2	1	0
En puissance	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
En décimal	128	64	32	16	8	4	2	1

Exemple : $1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 16 + 8 + 2 + 1 = 27$

Nombre à convertir	0	0	0	1	1	0	1	1
En puissance	-	-	-	2^4	2^3	-	2^1	2^0
En décimal	-	-	-	16	8	-	2	1

1. Donne l'écriture en base 10 du nombre binaire 0011 0110.

.....

2. Quel est le plus petit nombre décimal qui peut être écrit en binaire sur 1 octet ?

.....

3. Quel est le plus grand nombre décimal qui peut être écrit en binaire sur 1 octet ?

.....

Représenter un caractère avec le système binaire

Nous avons vu que toute information est représentée dans un ordinateur par des nombres encodés sous forme binaire par des 0 et des 1. On peut dès lors se demander comment représenter des textes.

Le principe est simple : on associe chaque **caractère** (un texte est en effet constitué d'un ensemble de caractères) à un code binaire.

Chaque caractère saisi est représenté par le code correspondant dans la **table ASCII***, par exemple. Il est stocké, transmis et manipulé par l'ordinateur sous la forme d'une séquence de 0 et de 1.

Les logiciels utilisent la table dans l'autre sens pour afficher le caractère correspondant au nombre binaire.

0	0011 0000	I	0100 1001	b	0110 0010	v	0111 0110
1	0011 0001	J	0100 1010	c	0110 0011	w	0111 0111
2	0011 0010	K	0100 1011	d	0110 0100	x	0111 1000
3	0011 0011	L	0100 1100	e	0110 0101	y	0111 1001
4	0011 0100	M	0100 1101	f	0110 0110	z	0111 1010
5	0011 0101	N	0100 1110	g	0110 0111		
6	0011 0110	O	0100 1111	h	0110 1000	:	0011 1010
7	0011 0111	P	0101 0000	i	0110 1001	;	0011 1011
8	0011 1000	Q	0101 0001	j	0110 1010	?	0011 1111
9	0011 1001	R	0101 0010	k	0110 1011	'	0010 1110
		S	0101 0011	l	0110 1100	'	0010 1111
		T	0101 0100	m	0110 1101	!	0010 0001
A	0100 0001	U	0101 0101	n	0110 1110	'	0010 1100
B	0100 0010	V	0101 0110	o	0110 1111	"	0010 0010
C	0100 0011	W	0101 0111	p	0111 0000	(	0010 1000
D	0100 0100	X	0101 1000	q	0111 0001	)	0010 1001
E	0100 0101	Y	0101 1001	r	0111 0010	space	0010 0000
F	0100 0110	Z	0101 1010	s	0111 0011		
G	0100 0111			t	0111 0100		
H	0100 1000	a	0110 0001	u	0111 0101		

Table ASCII*

1. Code le mot Ordinateur en binaire selon la table ASCII.

.....

.....

2. Décode 0100 0011 0100 0001 0100 0110 0100 0101 selon la table ASCII.

.....

3. Code selon la table ASCII l'expression *Hello, World!* (affichée par les programmes informatiques simples pour montrer qu'ils s'exécutent sans erreur).



.....

.....

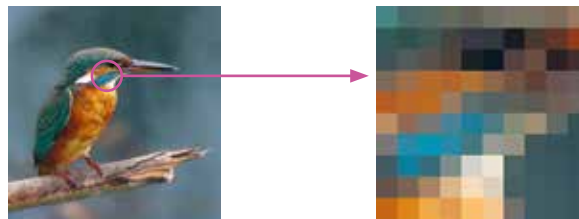
.....

* American Standard Code for Information Interchange, norme informatique de codage des caractères. Il existe plusieurs normes, notamment ASCII, ASCII étendu, Unicode, etc.

Représenter des images numériques avec le système binaire

Grâce aux nombres, les ordinateurs stockent des dessins, des photos et d'autres types d'images. On distingue deux types d'images numériques : les **images vectorielles** et les **images matricielles**.

Nous allons nous intéresser ici aux images matricielles : des images numérisées sous la forme d'une grille (en anglais *bitmap* « carte de bits ») dans laquelle chaque case, appelée **pixel** (*picture element*), est associée à un nombre codé en binaire correspondant à une couleur.



La couleur de chaque pixel est définie par un ou plusieurs bits en fonction du type d'image (couleurs, niveaux de gris, noir et blanc) et du standard utilisé.



Photo VFF

Le nombre de couleurs disponibles pour coder un pixel varie selon la quantité de bits utilisés. Pour le connaître, on élève 2 à la puissance du nombre de bits utilisés, comme illustré dans le tableau ci-dessous :

Nombre de bits	Nombre de couleurs	Type d'image
1	$2^1 = 2$	<i>bitmap</i> noir et blanc
8	$2^8 = 256$	<i>bitmap</i> 256 niveaux de gris
24	$2^{24} \approx 16$ millions	<i>bitmap</i> couleurs (codage RVB*)

Un *bitmap* **noir et blanc** utilise donc 1 bit, ce qui permet de coder uniquement deux couleurs (le noir et le blanc).

Il est possible de représenter des images avec davantage de détails, en niveaux de gris ou en couleurs. Il faut alors plus de bits pour coder chaque pixel :

- 8 bits permettent de coder jusqu'à 256 **niveaux de gris** ($2^8 = 256$, dont les valeurs vont de 0 à 255),
- 24 bits permettent de coder jusqu'à 16 millions de **couleurs** (2^{24}).

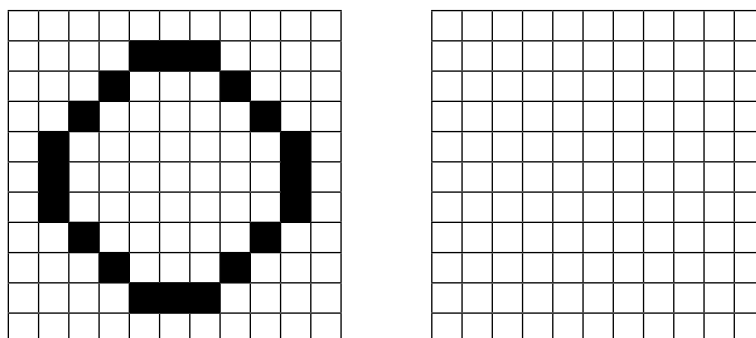
* RVB = rouge, vert, bleu

Images en noir et blanc

Nous avons vu précédemment qu'un bit est l'unité minimale d'information qu'un ordinateur manipule : 1 (état allumé) ou 0 (état éteint). Il peut donc prendre deux valeurs ($2^1 = 2$).

L'image la plus simple qu'un ordinateur peut afficher est constituée uniquement de noir et de blanc. Ainsi, un pixel est à l'état « noir » ou « blanc ».

1. L'image ci-dessous est représentée sur une grille 11 x 11 par des pixels noirs et blancs. Note le code binaire de cette image (chaque case de la matrice représente un bit).



2. Convertis un *bitmap* couleurs en *bitmap* noir et blanc en suivant ces étapes.

- a. Enregistre dans ton espace personnel le fichier image `Martin pêcheur.png`, puis ouvre-le dans le logiciel Gimp.
- b. Convertis l'image en *bitmap* noir et blanc via le menu Image > Mode > Couleurs indexées et sélectionne Utiliser la palette Noir et Blanc (1-bit).
- c. Exporte cette image dans ton espace personnel en renommant le fichier (menu Fichier > Exporter sous...) `Martin pêcheur NoirBlanc.png`.

3. Depuis le gestionnaire de fichiers, compare la taille des deux fichiers. Que constates-tu ?

.....

.....

Explique cette différence.

.....

.....

.....

Images en niveaux de gris

Pour les images en niveaux de gris, le **niveau de l'intensité** est codé sur un octet (8 bits), il y a donc $2^8 = 256$ valeurs de gris.

Par convention, la couleur noire est représenté par la valeur 0 (intensité nulle) et le blanc est représenté par la valeur 255 (intensité lumineuse maximale).

1. Complète le tableau :

Couleur du pixel	Code décimal	Code binaire
Noir	0	0000 0000
Gris foncé	120	
Gris clair		1100 1000
Blanc		1111 1111

Calcule les valeurs manquantes du tableau en t'aidant de l'activité sur le système binaire de la page 40 :

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Noir

0	0	0	0	0	0	0	0	
								= 0

Gris foncé

								= 120

Gris clair

1	1	0	0	1	0	0	0	
								=

Blanc

1	1	1	1	1	1	1	1	
								=

- 2. Colorie la grille ci-dessous avec les teintes correspondantes pour révéler l'image numérique en niveaux de gris :**

255	255	255	255	0	0	0	0	0	0	0	255	255	255	255
255	255	255	0	120	200	255	255	255	200	120	0	255	255	255
255	255	0	200	255	255	255	255	255	255	255	200	0	255	255
255	0	120	200	255	0	0	0	0	0	255	200	120	0	255
0	120	255	0	0	0	255	0	255	0	0	0	255	120	0
0	255	255	255	255	0	0	0	0	0	255	255	255	255	0
0	200	255	255	255	0	0	0	0	0	255	255	255	200	0
0	255	255	255	255	0	0	0	0	0	255	255	255	255	0
0	120	255	255	255	255	0	0	0	255	255	255	255	120	0
0	120	255	255	200	255	255	255	255	255	200	255	255	120	0
255	0	120	200	200	200	200	255	200	200	200	200	120	0	255
255	0	120	200	200	120	200	255	200	120	200	200	120	0	255
255	255	0	0	120	120	120	120	120	120	120	0	0	255	255
255	255	255	255	0	0	120	0	120	0	0	255	255	255	255
255	255	255	255	255	0	120	0	120	0	255	255	255	255	255
255	255	255	255	255	0	0	0	0	0	255	255	255	255	255

- 3. Convertis l'image `Martin pêcheur.png` d'origine en niveaux de gris de la manière suivante :**

- Ouvre l'image dans le logiciel Gimp, et convertis-la depuis le menu Image > Mode > Niveaux de gris.
- Exporte le résultat dans ton espace personnel (menu Fichier > Exporter sous...) en nommant le fichier `Martin pêcheur Gris.png`.

Depuis le gestionnaire de fichiers, compare la taille des deux fichiers.
Que constates-tu ?

.....

.....

Images en couleurs

Pour représenter des images avec des couleurs réalistes, le système de codage le plus utilisé est le **RVB (rouge, vert, bleu)**.

Ce système s'appuie sur les caractéristiques de la vision humaine et combine le rouge, le vert et le bleu pour obtenir une large palette de couleurs, selon le principe de la **synthèse additive**.

Dans une image, chaque pixel est une **combinaison de ces trois couleurs**. Comme pour les images représentées en niveaux de gris, ces trois couleurs sont codées chacune sur un octet (8 bits), avec des valeurs allant de 0 (intensité nulle) à 255 (intensité maximale). Il faut donc 8 bits pour le niveau de rouge, 8 bits pour le niveau de vert et 8 bits pour le niveau de bleu, soit $3 \cdot 8 = 24$ bits.

Comme pour les systèmes de codage en noir et blanc ou en niveaux de gris, le système RVB utilise une **norme pour le codage des couleurs**.

Le tableau suivant présente les principales couleurs du système RVB avec leur équivalent décimal :

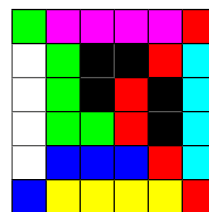
Couleur	Codage d'un pixel en décimal		
	R	V	B
Blanc	255	255	255
Rouge	255	0	0
Jaune	255	255	0
Vert	0	255	0
Cyan	0	255	255
Bleu	0	0	255
Magenta	255	0	255
Noir	0	0	0

Il existe également **différentes conventions** spécifiant les valeurs numériques de chaque couleur. Cette information doit donc faire partie du fichier afin de permettre au logiciel de déterminer le système de codage à utiliser pour le lire correctement (RVB, CMJN*, TSL**, etc.).

* CMJN = cyan, magenta, jaune, noir
 ** TSL = teinte, saturation, luminosité

1. À l'aide du tableau de la page précédente, code l'image ci-dessous dans la matrice en associant pour chaque pixel le triplet R, V, B correspondant.

0 255 0					



2. Quelle serait la table de conversion selon les différentes normes ?

Couleur	Noir et blanc	Niveaux de gris	RVB
Blanc			
Noir			

Pourquoi est-il important de définir des conventions (règles ou normes) en informatique pour le codage des informations (couleurs, caractères, son, etc.) ?

.....

.....

.....

Prolongements

Faire le lien entre l'image et le fichier image

- Ouvre l'image `Martin pêcheur.png` dans le logiciel Gimp et crée le fichier `Martin pêcheur.ppm` en suivant cette procédure : menu Fichier > Exporter sous ..., ajoute l'extension ppm et choisis le codage ASCII.
- Pour visualiser le codage de ton image (les caractères décimaux de tes pixels), ouvre le fichier `Martin pêcheur.ppm` dans un éditeur de texte.
- Sous Gimp, zoome autant que possible dans l'angle supérieur gauche de ton image. Sélectionne l'outil pipette et clique sur le pixel situé en haut à gauche.
- Note les valeurs Rouge, Vert, Bleu de ce pixel :

R	
V	
B	

- Repère des pixels associés aux triplets R, V, B du fichier ppm.
- Réfère-toi aux propriétés de l'image et essaie de comprendre à quoi correspond le nombre 640 mentionné deux fois au tout début du fichier ppm.

Stockage de l'information

La numérisation nécessite de stocker dans les mémoires des systèmes informatiques les bits utilisés pour coder les informations. La terminologie la plus commune pour désigner la quantité de mémoire informatique nécessaire pour stocker un fichier est le mot **taille** (on notera que la taille d'une image matricielle peut aussi désigner sa dimension en nombre de lignes et nombre de colonnes). D'autres termes sont également utilisés tels que volume, espace ou poids.

Pour calculer le nombre de bits nécessaires au stockage d'une image, il faut multiplier le nombre de pixels de l'image par le nombre de bits nécessaires pour représenter un pixel. Le nombre de bits pour représenter un pixel varie quant à lui selon le type de codage de l'image : il est de 1 pour une image binaire, de 8 pour une image en 256 niveaux de gris et de 24 pour une image couleur RVB à 256 valeurs par composante (environ 16 millions de couleurs).

Cherche les informations sur la mémoire et le stockage sur ton poste informatique :

Taille du disque dur :

Espace utilisé du disque dur :

Espace libre (non utilisé) du disque dur :

Taille de ta clé USB :

Taille du fichier `Martin pêcheur.png` :

RÉSEAUX INFORMATIQUES

Apprentissages visés

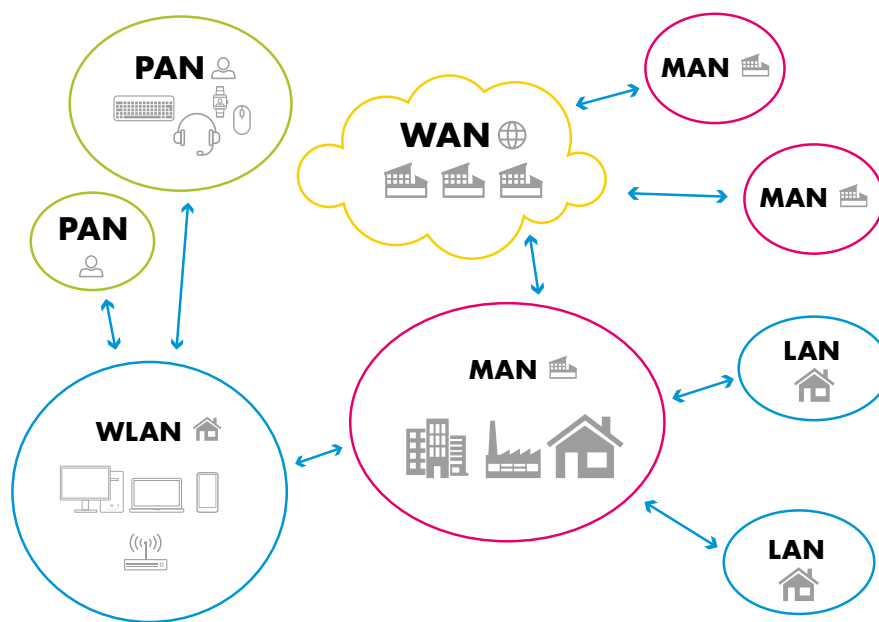
Découvrir les principes de la transmission d'information sur un réseau informatique via des protocoles de communication

Comparer différents modes de stockage et les vitesses de transfert de données

Gérer de manière autonome le stockage et le partage de fichiers

Communiquer et échanger au moyen de plateformes collaboratives au service de la gestion et du suivi de son travail

Un réseau informatique est constitué d'un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations et communiquer. Plusieurs réseaux peuvent à leur tour être interconnectés.



Les réseaux se définissent selon leur **taille** (nombre de machines reliées), leur **étendue géographique**, ainsi que leur **vitesse de transfert de données**. Diverses **technologies** permettent de relier des appareils au sein d'un réseau.

PAN (*Personal Area Network*) : le **réseau personnel** permet à des appareils de communiquer entre eux à l'échelle d'une personne. Il couvre des distances ne dépassant pas quelques mètres. Le **Bluetooth** est par exemple utilisé pour faire transiter un faible volume de données dans un réseau personnel sans fil.

LAN (*Local Area Network*) : le **réseau local** est un réseau privé. Chez les particuliers, dans les entreprises, les écoles, les administrations, il couvre généralement des distances allant d'une dizaine à une centaine de mètres, souvent à l'aide d'une même technologie (l'**Ethernet** pour le réseau câblé et le **Wi-Fi** par ondes radio – on parle dans ce cas de **WLAN** (*Wireless Local Area Network*), **réseau local sans fil**).

MAN (*Metropolitan Area Network*) : le **réseau métropolitain** est un réseau longue distance à l'échelle d'une ville. Il interconnecte plusieurs LAN géographiquement proches (au maximum quelques dizaines de kilomètres). Un MAN est formé de commutateurs ou de routeurs interconnectés par des liens haut débit (en général en **fibres optiques**).

WAN (*Wide Area Network*) : le **réseau étendu** couvre de vastes régions géographiques, telles qu'un pays ou un continent (jusqu'à plusieurs milliers de kilomètres). Un WAN fonctionne grâce à des routeurs qui permettent de « choisir » le trajet le plus approprié pour atteindre un nœud du réseau. **Internet** est le plus connu des WAN, conçu dès l'origine comme une « toile d'araignée ».

À quel(s) réseau(x) et avec quelle(s) technologie(s) se connectent les dispositifs suivants ?

Rappel des technologies et types de réseau applicables :

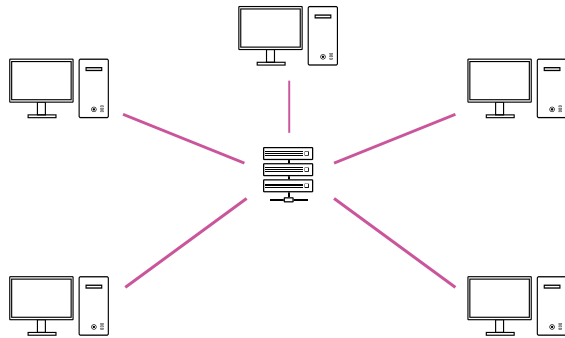
- Types de réseau : PAN, (W)LAN, MAN, WAN
- Technologies : Ethernet, fibres optiques, Bluetooth, Wi-Fi, LTE*

Dispositif	Type(s) de réseau	Technologie(s)
Ordinateur de l'école		
Tablette		
Console de jeu		
Routeur domestique (box)		
Caméra de surveillance		
Montre connectée		
Ampoule connectée		
Smartphone		

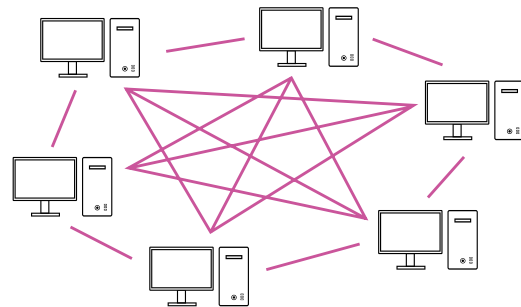
* LTE : Long Term Evolution, norme de téléphonie mobile

Architecture d'un réseau et technologie

Le chemin que les données empruntent pour transiter d'une machine à une autre est déterminé par l'**architecture d'un réseau**. Le réseau **en étoile** (communément nommé **client-serveur**) et le réseau **maillé** (ou **poste à poste**) sont les architectures les plus répandues. Des réseaux d'architectures différentes peuvent communiquer entre eux.



Réseau en étoile (client-serveur)



Réseau maillé (poste à poste)

Les liaisons entre les différents équipements peuvent se faire principalement selon deux méthodes : **filaire** (câble en cuivre, fibre optique, etc.) et **sans fil** (Wi-Fi, LTE, Bluetooth, etc.*). La liaison entre les équipements n'affecte pas directement l'architecture réseau, cependant certaines technologies sont mieux adaptées à certains usages.

Les différentes technologies de transmission de données permettent de répondre à différents besoins. Par exemple :

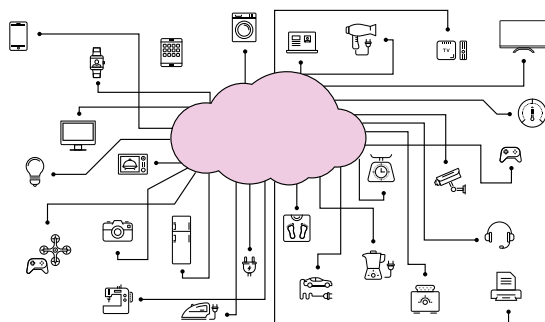
- Écouteurs : Bluetooth
- Serveur de données : fibre optique
- Tablette : Wi-Fi
- Voiture connectée : LTE

Pour quelles raisons ces équipements utilisent-ils chacun une technologie de connexion différente ?

.....

.....

L'**internet des objets** (IdO) désigne un ensemble d'objets connectés servant à collecter et à échanger des données avec d'autres objets et des services via internet. Ces milliards d'objets interconnectés génèrent un trafic de données important et alimentent le big data.



* L'accès à internet est également possible grâce à des « constellations » de milliers de satellites de petite taille.

Débit du réseau

Chaque réseau ou partie de réseau dispose d'une capacité de débit de données définie par la technologie de transport utilisée.

Si tous les réseaux ont pratiquement la même **vitesse** de transmission de données (proche de la vitesse de la lumière), ils diffèrent par leur **débit** (appelé aussi taux de transfert, ou **bande passante**) ainsi que par la **distance** sur laquelle ce débit peut être assuré.

Le débit représente la quantité de données transmises par seconde. Il est mesuré en :

- Bits par seconde, noté bit/s ou b/s ou bps
- Kilobits par seconde, noté kbit/s ou kb/s
- Mégabits par seconde, noté Mbit/s ou Mb/s
- Gigabits par seconde, noté Gbit/s ou Gb/s
- Térabits par seconde, noté Tbit/s ou Tb/s, ...

Voici quelques exemples pour des technologies courantes :

Technologie	Débit théorique*	Distance théorique* maximale
Wi-Fi 7 (802.11ax) (sans fil)	jusqu'à 46 Gb/s	jusqu'à 35 m en intérieur, jusqu'à 70 m en extérieur
Fibre optique (filaire)	plus de 1 Tb/s	plusieurs centaines de kilomètres
Cuivre (Ethernet Cat6a) (filaire)	jusqu'à 10 Gb/s	100 m
LTE (sans fil)	jusqu'à 1 Gb/s (LTE-Advanced)	entre 10 et 30 km selon les conditions environne- mentales et les infrastructures
Bluetooth 5.0 (sans fil)	jusqu'à 2 Mbit/s	environ 240 m en conditions optimales

Les **connexions sans fil** (par ondes radio) peuvent être sensibles à leur environnement.

Coche les facteurs qui, selon toi, peuvent détériorer la qualité du signal :

- | | | |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| ☐ la nuit | ☐ un smartphone | ☐ un mur |
| ☐ un aimant | ☐ un immeuble | ☐ la lumière |
| ☐ un rideau | ☐ une personne | |

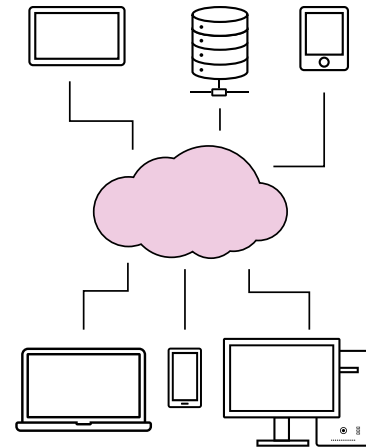
Les **connexions filaires** (câblées) sont peu sensibles aux interférences et seule la distance a un réel impact sur leurs performances. L'interruption d'une connexion filaire est généralement due à une rupture du câble sur la ligne.

* Ces valeurs représentent des maximums théoriques et peuvent varier en fonction des conditions environnementales et des interférences (état en janvier 2025).

Les services en ligne

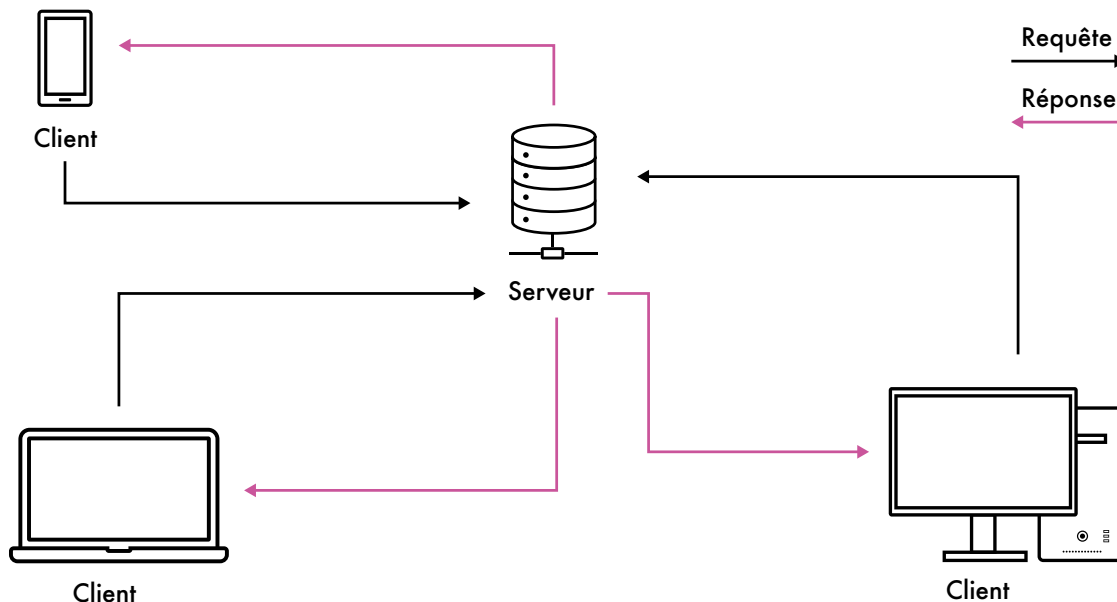
Les services en ligne se sont développés parallèlement à l'expansion des réseaux de communication et de leurs capacités. Il en existe de très nombreux, tels que le *streaming* audio ou vidéo, les jeux en ligne, le stockage en ligne, etc. La mise à jour d'un smartphone, le stockage et la consultation de cours accessibles en ligne, le stockage à distance de photos ou de documents personnels, par exemple, recourent au **cloud**.

La dénomination **cloud** (nuage, en anglais) traduit la possibilité d'accéder en tout temps et depuis n'importe où à l'information.



Les données sont en effet stockées sur des **serveurs** dans des **centres de données** (*data centers*) accessibles via un réseau plutôt que dans la mémoire d'un appareil personnel – ce qui implique également des enjeux autour de la protection des données.

Ces services s'exécutent sur des **serveurs distants** selon le principe **client-serveur**, analogue à celui du restaurant : un client (dispositif informatique connecté : ordinateur, smartphone, etc.) envoie une requête à un serveur (ordinateur configuré spécialement pour fournir certains services) qui envoie une réponse en retour. Le serveur est capable de traiter plusieurs requêtes simultanément.



Organisation client-serveur

À quel autre schéma déjà étudié le schéma ci-dessus te fait-il penser ?

.....

.....

Stocker et partager des ressources en ligne

Le portail **eduge.ch**, accessible avec ton compte EEL, comprend un **espace de stockage en ligne** qui permet de sauvegarder et de partager des fichiers.

La personne propriétaire des fichiers a la possibilité d'attribuer des droits d'accès spécifiques à d'autres personnes, qui correspondent à des rôles. Voici quelques exemples :

Rôle	Droits d'accès
Lecteur	Lecture du fichier uniquement
Commentateur	Possibilité de commenter le fichier sans le modifier
Éditeur	Possibilité de modifier le fichier
Propriétaire	Lecture, modification et suppression du fichier

Selon les systèmes utilisés, il peut exister d'autres rôles et droits d'accès.

1. Dépose un fichier dans ton espace de stockage en ligne personnel.

- Avec un navigateur web, accède au portail **eduge.ch** (<https://eduge.ch>).
- Ouvre le service de stockage en ligne (une identification EEL sera demandée si une session n'est pas encore ouverte dans le navigateur).
- Explore l'interface et trouve un moyen d'importer un fichier se trouvant dans le dossier nominatif sur ton ordinateur.

Une fois l'importation terminée, ton fichier se trouve sur le *cloud* (le serveur de stockage en ligne). Tu peux y accéder depuis n'importe quel appareil disposant d'un accès à internet.

2. Partage ce fichier avec d'autres utilisatrices ou utilisateurs.

- Sélectionne le fichier que tu viens d'importer et trouve un moyen de le partager.
- Choisis les personnes avec qui tu souhaites partager ce fichier (elles doivent également posséder un compte EEL).
- Choisis les droits que tu souhaites attribuer à ces personnes, puis valide-les.

Les personnes choisies ont dès lors accès au fichier partagé avec elles.

Par quel moyen peux-tu t'assurer qu'elles ont bien accès à ton fichier ?

.....

SÉCURITÉ DE L'INFORMATION

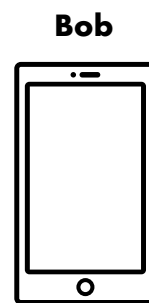
Apprentissages visés

Découvrir des principes de cryptage pour l'échange sécurisé de données
Gérer des comptes personnels avec identifiant et mot de passe sécurisé

Tout échange d'informations – courrier postal ou électronique, conversation, etc. – peut être potentiellement intercepté par des tiers. Le numérique est particulièrement concerné par ce **risque**, notamment quand les données transitent par un grand nombre d'équipements informatiques (comme les serveurs).

1. Imaginons le scénario suivant : Alice prend une photo avec son smartphone de son frère Bob et de son chien Octet au bord du lac, puis la lui envoie.

Dessine les parcours que pourrait emprunter l'information (la photo) entre les deux smartphones en indiquant les technologies réseaux utilisées (Bluetooth, Wi-Fi, LTE 4G) :



2. Quel parcours présente le moins de risques ?

.....

3. Quel parcours présente le plus de risques ?

.....

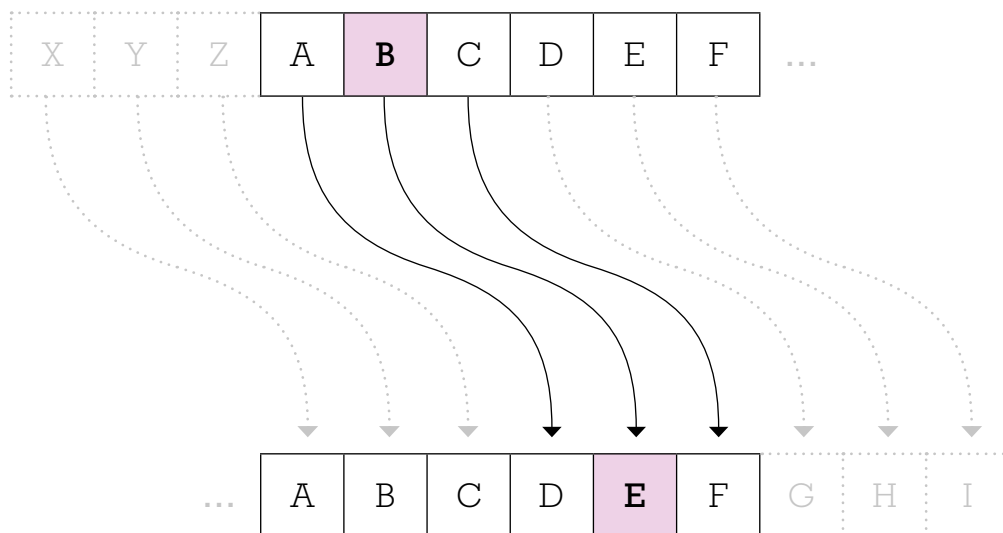
4. D'après toi, comment pourrait-on réduire ces risques ?

.....

Chiffrement de l'information

Recourir au **chiffrement** permet de sécuriser la transmission d'une information, ce qui est essentiel au moment où elle circule sur internet. Ce procédé consiste à **crypter** un texte à l'aide d'une clé de chiffrement. S'il est intercepté, seul un mélange de chiffres et de lettres incompréhensibles sera visible par une personne qui ne dispose pas de la clé de chiffrement.

Les techniques actuelles recourent à des formules complexes : pour comprendre le principe du cryptage, nous allons nous intéresser à deux modèles simples qui remontent à l'Antiquité. Le principe du **chiffrement par décalage**, utilisé notamment par Jules César au I^{er} siècle avant notre ère (on parle de code de César), consiste à transformer un texte en remplaçant chaque lettre par une autre selon une règle définie.



Le tableau ci-dessous présente une possible **clé de chiffrement** (chaque lettre est remplacée par celle qui se situe trois rangs plus loin dans l'alphabet) :

Alphabet clair																									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

Alphabet chiffré																									
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C

Dans ce tableau, « E » devient « H » dans le texte chiffré.

1. Encode le texte clair suivant à l'aide du tableau ci-dessus :

Durant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont utilisé la machine Enigma pour le chiffrement et le déchiffrement de leurs messages secrets.

.....

.....

2. Décode le texte chiffré suivant à l'aide du tableau de la page précédente :

DODQ WXULQJ D FRQWULEXH D GHMRXHU OHV SODQV GHV QDCLV HQ
GHFKLIUDQW OHV P HVVDJHV FKLIUHV SDU HQLJPD.

.....

.....

.....

.....

.....



Machine Enigma
exposée à Bletchley Park (Royaume-Uni)

Le **carré de Polybe** (du nom d'un historien grec du II^e siècle avant notre ère) est une autre technique de chiffrement antique. Elle consiste à transformer un texte en une série de chiffres grâce aux coordonnées de lettres placées dans un ordre déterminé dans un tableau à double entrée. Les personnes en possession de cette clé peuvent communiquer et comprendre des messages chiffrés qu'elles échangent.

	1	2	3	4	5
1	F	G	H	I	J
2	A	B	C	D	E
3	P	R	S	T	U
4	K	L	M	N	O
5	V	W	X	Y	Q

La colonne se lit en premier. Ainsi, «**R**» devient «**32**» dans le texte chiffré.

3. Encode le texte clair suivant à l'aide du tableau ci-dessus :

Blaise de Vigenère a écrit le *Traité des chiffres ou secrètes manières d'écrire*.

.....

.....

4. Décode le texte chiffré suivant à l'aide du tableau ci-dessus :

42 25 51 14 12 25 44 25 32 25 21 25 34 25 23 45 44 33 14 24 25 32 25
23 45 43 43 25 14 43 31 45 33 33 14 22 42 25 21 24 25 23 32 54 31 34 25 32
31 25 44 24 21 44 34 23 14 44 55 35 21 44 34 25 21 44 33.

.....

.....

Dans les applications courantes en informatique, le chiffrement est généré automatiquement par un programme, notamment par certains services de messagerie et pour les transactions bancaires.

Avec la généralisation des systèmes informatiques dans les appareils et machines de toutes sortes (jouets, électroménager, véhicules, etc.) se pose la question de leur fiabilité et de la **sécurité des données** qu'ils transmettent.

La connexion de ces objets au réseau informatique mondial rend tous les appareils connectés potentiellement vulnérables. Des cybercriminels exploitent par exemple l'intelligence artificielle pour contourner les dispositifs de sécurité, créer des virus plus sophistiqués ou lancer des attaques ciblées de plus en plus efficaces. Dans ce contexte, toutes les mesures de protection (cryptage des données, mot de passe robuste, «pare-feu» protégeant les réseaux, mise à jour régulière, etc.) revêtent une importance particulière.

Par ailleurs, l'IA joue un rôle croissant dans le domaine de la cybersécurité : elle permet de détecter plus rapidement les comportements suspects, d'anticiper certaines attaques et d'automatiser les réponses face aux menaces, renforçant ainsi la défense des systèmes informatiques.

De nouvelles technologies liées à l'**informatique quantique** semblent très prometteuses pour atteindre à l'avenir des niveaux de sécurité encore inégalés. Cette technologie repose sur le qubit, qui offre des possibilités étendues par rapport au bit.



L'ordinateur quantique IBM Q System One
(Consumer Electronic Show, Las Vegas, 2020)

© AA+W / stockadobe.com

NAVIGATION ET RECHERCHE SUR LE WEB

Apprentissage visé

Naviguer et rechercher de manière autonome sur internet, en utilisant les différentes techniques proposées par les moteurs de recherche

D'abord utilisé pour échanger des informations entre centres de recherche, le réseau **internet** a connu son essor auprès du grand public grâce à l'invention en 1989 du **World Wide Web (WWW)** par le chercheur britannique Tim Berners-Lee lorsqu'il travaillait au CERN (laboratoire européen pour la recherche nucléaire, à Genève). Le Web repose sur le système des **hyperliens**, qui relient des pages entre elles.



© CERN

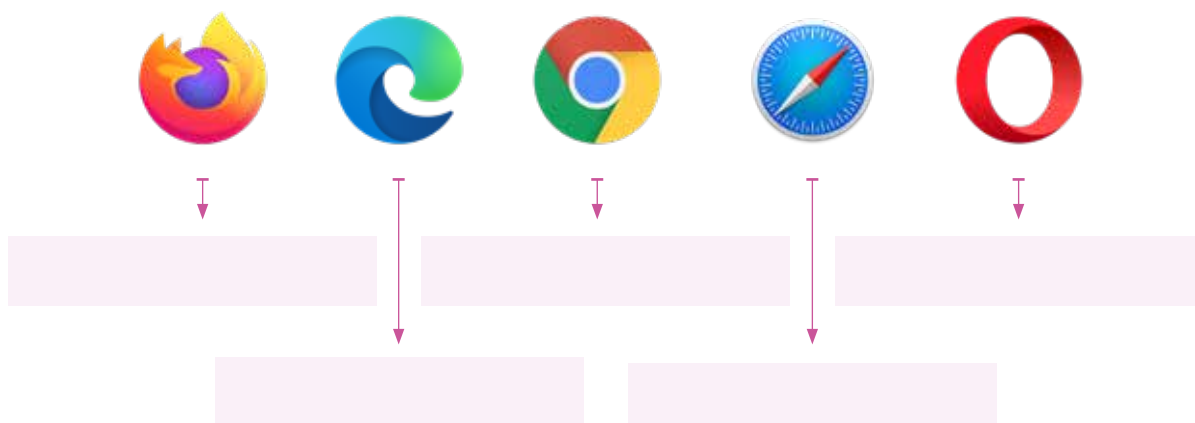
La plupart des dispositifs informatiques sont capables d'échanger des informations sur le réseau des réseaux. Internet offre plusieurs services depuis n'importe quel point d'accès. Par exemple :

- le Web, service le plus populaire d'internet,
- l'échange de courriers électroniques,
- la messagerie instantanée (*chat*),
- le transfert de fichiers...

Les navigateurs web

Un navigateur (*browser* en anglais) est un logiciel qui permet d'accéder à l'ensemble des informations disponibles sur le Web. Il en existe plusieurs, adaptés tant aux différents systèmes d'exploitation qu'aux supports utilisés (tablette, smartphone, ordinateur, etc.).

Nomme les différents navigateurs ci-dessous (tu peux en utiliser un pour « surfer » sur le Web et obtenir le nom de celui ou ceux que tu ne connais pas) :

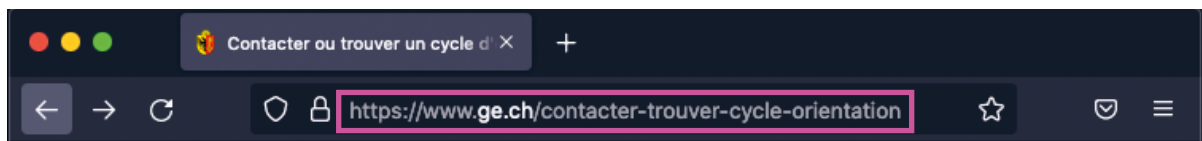


L'adresse URL

Chaque ressource du Web – page web, document PDF, image, etc. – est accessible via une adresse nommée **URL** (***U**niform **R**essource **L**ocator*, localisateur uniforme de ressource, en anglais) commençant par `http://` ou `https://`.

Le **protocole HTTP** (*Hypertext Transfer Protocol*) fonctionne selon le principe de la « requête/réponse » : il définit la communication établie entre un **navigateur** web (le client) et le serveur *World Wide Web*. Le navigateur envoie une requête HTTP au serveur web demandant un document précis et le serveur lui renvoie une réponse HTTP.

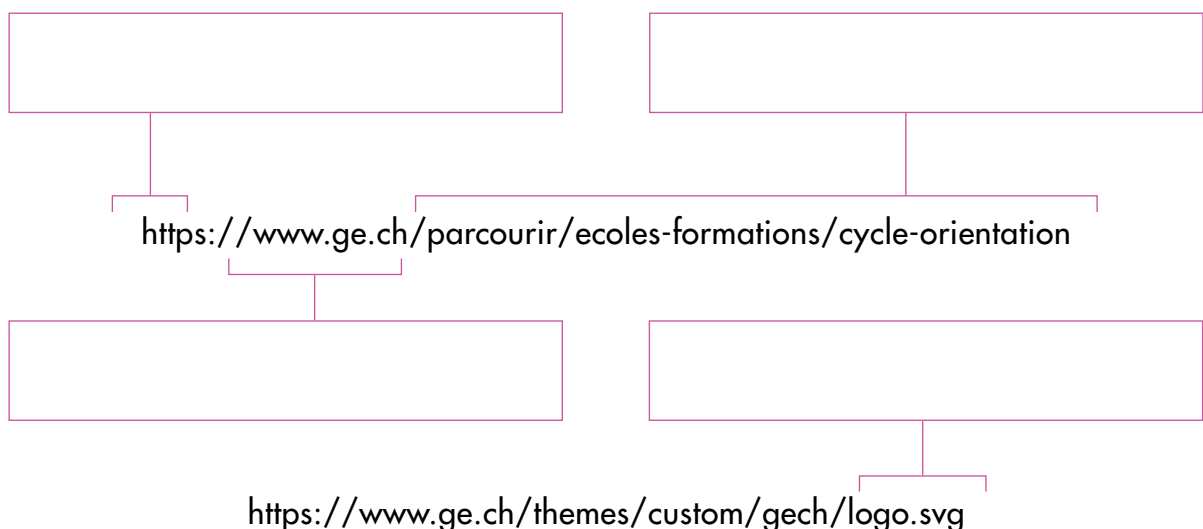
Pour accéder à une ressource, il faut donc saisir son URL dans la **barre d'adresse** d'un navigateur (ou cliquer sur un lien hypertexte). Par exemple :



Une adresse URL est composée de plusieurs éléments :

- le **protocole**, suivi des **caractères de séparation** `://`
- le **nom de domaine**, souvent précédé de `www` et suivi d'une extension pouvant indiquer un nom de pays abrégé, séparés par des **points** ; le nom de domaine est suivi d'un **caractère de séparation** `/`
- le **chemin d'accès** vers la ressource et parfois le **nom** de la ressource, pouvant comprendre des **caractères de séparation** `/`

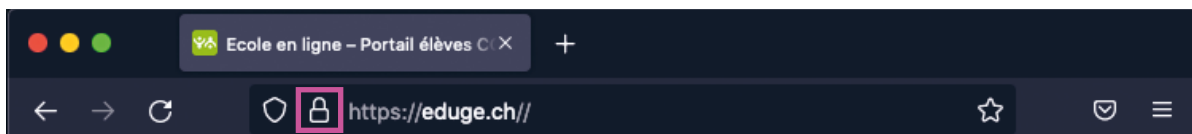
Complète le schéma avec les éléments ci-dessus :



Cette adresse pointe vers une image sous forme de fichier `svg`.

Si la ressource n'existe plus ou a été déplacée, le navigateur web affichera un message d'erreur (« erreur 404 »).

Le **protocole HTTP** implique une communication non sécurisée entre le navigateur et le serveur, alors que le **protocole HTTPS** («S» comme «Secure») protège la connexion en la chiffrant ; les informations échangées entre l'ordinateur et le site web sont alors **cryptées** et l'identité du site est vérifiée grâce à un **certificat d'authentification**. L'utilisation de ce protocole est signalée par un **cadenas** dans la barre d'adresse des navigateurs.



Les moteurs de recherche

Pour atteindre des pages, des documents ou des images dont on ne connaît pas l'URL, on peut recourir à un **moteur de recherche**, un logiciel qui permet de trouver l'information recherchée en ligne à l'aide de mots-clés.

Il existe une centaine de moteurs de recherche (développés dans une dizaine de pays), chacun avec ses spécificités : certains exploitent les traces numériques alors que d'autres y renoncent, certains reversent une part de leurs bénéfices au profit de l'environnement, certains intègrent les outils de l'intelligence artificielle, notamment des agents conversationnels (*chatbot*). La plupart tirent leur revenus de la publicité et de l'exploitation des traces numériques.

Quelques moteurs de recherche courants :

-  **Bing** : moteur de recherche de Microsoft lancé en 2009
-  **DuckDuckGo** : moteur de recherche américain lancé en 2008
-  **Ecosia** : métamoteur* de recherche allemand lancé en 2009
-  **Google** : moteur de recherche américain lancé en 1998
-  **Qwant** : moteur de recherche français lancé en 2013
-  **StartPage** : métamoteur* de recherche néerlandais lancé en 2009

Tu en trouveras aussi plusieurs en accès direct sur le portail **eduge.ch**.

* Moteur de recherche qui puise ses informations à travers plusieurs moteurs de recherche généralistes

Les résultats de tes recherches sur le Web peuvent être conditionnés tant par tes habitudes sur le Web que par un grand nombre d'autres facteurs.

1. Effectue les opérations suivantes :

- Ouvre trois onglets du navigateur de ton choix.
- Ouvre un moteur de recherche de ton choix dans chaque onglet.
- Tape le mot-clé « homard » dans les barres de recherche.
- Observe les résultats obtenus dans les différents moteurs de recherche.

2. Compare les résultats obtenus : qu' observes-tu ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. D'après toi, comment s'expliquent ces différences ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Tu peux utiliser d'autres mots-clés et poursuivre l'observation des différents résultats que tu obtiens selon le moteur de recherche utilisé.

Comment affiner une recherche ?

Des **opérateurs de recherche** permettent d'obtenir des résultats plus ciblés sur la plupart des moteurs de recherche. Il s'agit de mots ou de symboles utilisés pour inclure ou exclure un terme, spécifier une taille d'image, etc.

Voici quelques exemples utilisés avec **DuckDuckGo** :

Syntaxe de la recherche	Résultat de la recherche
chat chien	Liste des pages contenant les mots chat et/ou chien
"chat et chien"	Liste des pages contenant exactement la chaîne de caractères « chat et chien »
chien site: exemple.com	Pages du site exemple.com contenant le mot chien

Choisis un autre moteur de recherche. Trouve trois opérateurs pouvant être utilisés et indique leur effet sur les résultats d'une recherche.

Moteur de recherche choisi :

Opérateur	Résultat de la recherche

Les opérateurs peuvent être combinés : "**trouver un cycle d'orientation**" **site:ge.ch** renverra la liste des pages du site **ge.ch** contenant exactement la chaîne de caractères «trouver un cycle d'orientation».

Les opérateurs ou des outils directement disponibles sur la page du moteur de recherche permettent de limiter la recherche à un certain **type de fichiers** (images ou vidéos, par exemple).

Pour une recherche d'images, il existe une syntaxe et une fonction permettant de choisir une **taille précise** (par exemple **imagesize:500x400** pour une image de 500 par 400 pixels) ou une image soumise à certaines **licences** ou **droits d'usage**.



Un peu d'histoire

Différents réseaux ont permis des innovations techniques qui ont posé les bases d'**internet** (infrastructure) et du **Web** (service).

Entré en service en 1969 à l'initiative du gouvernement américain, le réseau **Arpanet** relie les ordinateurs d'universités et d'instituts de recherche pour échanger des données : une vingtaine d'ordinateurs sont connectés en 1971, plus de cent en 1977. Développé en parallèle en France, le réseau **Cyclades** sera en service entre 1975 et 1978. En 1989, les universités suisses sont reliées au réseau de **Switch**, qui a les mêmes standards qu'internet et bénéficie dès 1991 d'un raccordement avec les hautes écoles et instituts de recherche américains. Switch gère par ailleurs les adresses internet en « **.ch** »* sur le Web.

De 1982 à 2012, le **Minitel**, un terminal relié au réseau téléphonique français, permet d'accéder à des services payants en ligne (annuaire électronique, vente par correspondance, messagerie, etc.). Son équivalent suisse, **Vidéotex** est en service entre 1985 et 2000 (il compte jusqu'à 100 000 utilisateurs en 1994).

L'invention d'un ensemble de protocoles et de logiciels nommé **World Wide Web (WWW)** en 1989-1990 au CERN (laboratoire européen pour la recherche nucléaire, à Genève) par Tim Berners-Lee et Robert Cailliau va permettre la généralisation d'internet. Le Web est d'abord disponible uniquement sur les 50 000 machines du CERN, qui décide de le diffuser gratuitement en 1993. Le Web se répand rapidement sur internet – au point que Web et internet sont désormais synonymes.

L'ouverture d'internet aux usages commerciaux, puis les réseaux sociaux et les services de messagerie, ainsi que l'accès par le réseau mobile finissent de le rendre incontournable.



Carte des réseaux câblés sous-marins permettant l'échange de données entre les différents continents (image générée à l'aide d'une intelligence artificielle)

* Cette abréviation vient de Confoederatio Helvetica, nom officiel du pays en latin.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Apprentissages visés

Découvrir et utiliser des logiciels adaptés à la tâche projetée

Identifier différents types de messages véhiculés par les médias et évaluer leur source de manière critique

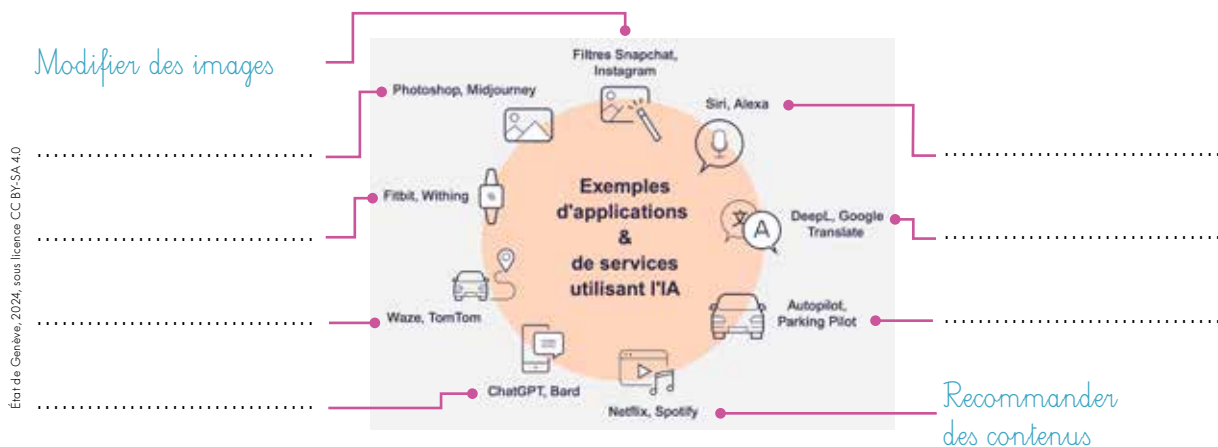
Décoder les intentions latentes d'un message

Analyser un acte de communication au moyen des questions de base

Intelligence artificielle

L'intelligence artificielle (IA) est un domaine de l'informatique qui repose sur des logiciels capables de réaliser des tâches nécessitant normalement des capacités intellectuelles humaines.

Voici quelques logiciels recourant à l'IA. Souligne ceux que tu connais et indique la fonction de ces programmes.



USAGES

Les outils d'intelligence artificielle peuvent fonctionner selon plusieurs principes :

- **L'apprentissage supervisé** : l'algorithme apprend à reconnaître des éléments (images, sons, etc.) à partir d'une grande quantité d'exemples.
- **L'apprentissage par renforcement** : l'algorithme apprend en étant récompensé pour une victoire et puni pour une défaite.
- Les **algorithmes génératifs** : l'algorithme crée du contenu (textes, images, traductions, etc.) à partir des instructions fournies.

Intelligence artificielle générative

L'intelligence artificielle générative (IAG) est un type d'intelligence artificielle capable de créer du contenu nouveau (texte, images, musique, vidéos, etc.) en s'appuyant sur des modèles d'apprentissage avancés. En voici quelques exemples :

- **ChatGPT, Le Chat** : génèrent du texte et répondent à des questions.
- **DALL-E, Midjourney** : créent des images à partir d'une description en texte.
- **DeepFake, Synthesia** : modifient ou créent des vidéos réalistes.
- **MusicLM** : génère de la musique à partir d'instructions textuelles.

Voici une image générée avec **DALL-E*** et l'analyse de cette image par **ChatGPT**.



Image générée avec DALL-E le 12 mars 2025

Lecture de l'image par ChatGPT

«L'image montre un groupe d'enfants dans une cour d'école. Deux enfants, un garçon et une fille, se tiennent face à face, souriant, comme s'ils étaient en train de discuter ou de se connaître. Le garçon porte un t-shirt blanc, un pantalon beige, et un sac à dos, tandis que la fille est habillée d'une jupe bleue, d'un pull léger beige, et des chaussettes blanches avec des rayures bleues.

D'autres enfants sont présents en arrière-plan, certains assis sur des bancs, et d'autres discutent entre eux. L'architecture de l'école, avec des arches et des bâtiments en pierre, est visible autour d'eux. La scène a une ambiance amicale et joyeuse.»

Texte généré avec ChatGPT4o le 12 mars 2025

* Requête (prompt) : À l'aide de photo de l'école genevoise, montre la discussion entre deux élèves dans la cour de cette école. Le cadrage est un plan moyen.

1. Observe l'image : pourquoi, selon toi, parle-t-on de « génération » d'image ? Quel procédé a été utilisé ?

.....

.....

.....

.....

2. À la différence d'une photographie, une image générée par l'IA peut comporter des défauts. Repère quelques incohérences dans l'image ci-contre.

.....

.....

.....

.....

3. Quels éléments de description pourrais-tu ajouter à la lecture de l'image par ChatGPT ?

.....

.....

.....

.....

4. En quoi l'IAG change-t-elle les frontières entre les différents médias (texte, image, son) ?

.....

.....

.....

.....

Interagir avec une IAG

La communication avec une IA générative se fait via un agent conversationnel auquel il faut formuler une **requête** (**prompt** en anglais). Une requête correctement formulée tient compte avant tout de la situation de communication (« qui parle ? », « à qui ? », « de quoi ? », « dans quel contexte ? », « dans quel but ? », « de quelle manière ? »).

Exemple :

Qui ?	Définir l'émetteur ou émettrice	<i>Je suis enseignant.</i>
À qui ?	Définir le, la ou les destinataires	<i>Je m'adresse à des élèves.</i>
Quoi ?	Déterminer le format, le sujet et les paramètres	<i>Écris un texte de 100 mots expliquant comment fonctionne une IA générative.</i>
Où ?	Préciser l'objectif et le contexte	<i>Ce texte servira pour comparer une définition produite par une IA avec celle rédigée par un auteur.</i>
Pourquoi ?	Indiquer l'intention et le résultat attendu	<i>Le but est d'expliquer de manière claire et simple.</i>
Comment ?	Définir le ton et le style	<i>Utilise un langage accessible.</i>

Pour bien fonctionner, l'IA générative a besoin de se nourrir d'une grande quantité de données (textes, images, sons, vidéos, etc.). Ces données proviennent d'internet, de livres et d'articles, mais aussi des informations que les utilisatrices et utilisateurs entrent dans l'IAG à chaque utilisation.

Tu dois donc faire attention aux données que tu communicates à l'IAG, et **éviter de lui donner des informations personnelles** qui te concernent ou concernent d'autres personnes (prénom, nom, adresse, données de santé, photos, etc.).

1. Voici une requête adressée à une IAG : « Explique-moi l'IA. Donne-moi un résumé. » Indique quels éléments manquent pour générer une définition à comparer avec celle de ta brochure dans le cadre du cours d'Informatique.

.....

.....

.....

.....

2. Reformule la requête pour qu'elle corresponde à ton besoin :

.....

.....

.....

.....

.....

3. Rends-toi sur le site [Duck.ai](https://duck.ai) et inscris ta requête : en quoi la réponse générée par l'IAG est-elle différente de ce que tu as appris dans ce cours ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dans le cadre scolaire, un outil d'IAG peut t'aider à réaliser certains apprentissages, mais tu ne dois jamais utiliser tel quel ce qu'il produit (texte, image, son, etc.) : tu risquerais de plagier du contenu que tu n'as pas le droit d'utiliser et de reproduire des erreurs.

De plus, lui confier un devoir, un travail de recherche, d'écriture ou de réflexion ne te permet pas d'apprendre à le réaliser toi-même. Si tu as recours à l'IAG, fais-le sous la supervision d'un adulte, utilise des outils accessibles aux jeunes, contrôle les informations et cite tes sources.



Pour aller plus loin

L'utilisation d'une intelligence artificielle générative (IAG) nécessite non seulement une requête bien formulée, mais aussi une anticipation des réponses et une capacité de vérification critique. En effet, même si une IA peut générer des contenus pertinents et bien formulés, elle reste un outil algorithmique qui ne possède ni compréhension profonde ni discernement humain.

1. Anticiper les réponses : pourquoi et comment ?

Lorsque l'on interagit avec une IAG, il est essentiel d'avoir une idée du type de réponse que l'on souhaite obtenir. Anticiper la réponse permet de :

- Définir les attentes précises : une requête bien formulée permet d'orienter la réponse de l'IA en fonction du contexte et du but recherché.
- Éviter les réponses hors sujet ou trop générales : une question vague entraîne une réponse imprécise. Une demande bien cadrée limite le risque d'obtenir un contenu non pertinent.
- Gagner du temps : en structurant sa demande et en prévoyant les éléments clés de la réponse, on réduit les ajustements nécessaires et le nombre de reformulations.
- Adapter le ton et le style : selon l'objectif, il est utile d'anticiper comment l'IA pourrait structurer son contenu pour répondre aux attentes.

2. Vérifier les réponses : un enjeu de fiabilité et d'esprit critique

Les IAG, bien qu'efficaces, ne sont pas infaillibles. Elles peuvent produire des erreurs factuelles, des biais ou des contenus partiellement corrects. Vérifier les réponses est donc indispensable pour :

- S'assurer de la véracité des informations : les IA ne disposent pas de mécanismes de validation des sources en temps réel. Il est important de croiser les données avec des sources fiables (ouvrages de référence, sites académiques, articles spécialisés).
- Détecter les biais éventuels : une IA apprend à partir de données existantes, qui peuvent contenir des biais culturels, idéologiques ou statistiques. Une vérification critique permet de les identifier et d'y remédier.
- Compléter avec des explications humaines : certaines notions complexes peuvent être mal interprétées ou nécessiter un éclairage supplémentaire pour être compréhensibles dans un contexte pédagogique.
- Adapter la réponse au public visé : même si une IA fournit une réponse correcte, elle peut être mal adaptée à l'audience (niveau de langage, terminologie utilisée, clarté de l'explication).

MÉTADONNÉES

Apprentissage visé

Identifier les métadonnées incluses dans divers types de fichiers

Les **métadonnées** regroupent l'ensemble des informations relatives à un fichier (image, texte, message, audio, etc.), appelées également **propriétés**.

Les métadonnées font partie du fichier et peuvent donc être lues par des tiers lorsque celui-ci est partagé (il arrive aussi que des métadonnées soient ajoutées automatiquement lors de l'envoi d'un fichier).

Propriétés d'un fichier audio

1. Quelles informations apparaissent sur le lecteur lorsque tu lis un fichier audio ?

.....

Ces informations ne représentent qu'une partie des métadonnées pouvant être contenues dans un fichier audio. Nous allons explorer un document mp3 pour découvrir la variété des informations que ce type de fichier peut contenir.

2. Copie dans ton dossier personnel un fichier audio spécifié par ton enseignante ou enseignant.

Utilise ce que tu as appris en matière d'organisation pour déposer ce fichier à un emplacement te permettant de le retrouver facilement dans ton dossier personnel.

Emplacement choisi :

3. Effectue un clic droit sur le fichier mp3 que tu viens de télécharger et ouvre le menu Propriétés. Note les trois informations suivantes :

Titre de l'album :

Nom de l'artiste : *Année :*

4. Depuis l'interface du gestionnaire de fichiers de ton ordinateur, trouve un moyen d'afficher les propriétés de ce fichier sans faire de clic droit.

Solution trouvée :

Propriétés d'une image

À travers cette activité, tu vas découvrir les métadonnées d'une photographie prise avec un smartphone.

Zoé t'a donné rendez-vous pour le week-end dans une station de ski de son choix non loin de Genève. Pour que tu puisses la rejoindre, elle a eu le temps de te faire parvenir une photo juste avant que son téléphone ne s'éteigne, n'ayant plus de batterie...

1. Télécharge l'image dans ton dossier personnel depuis l'endroit indiqué par ton enseignante ou enseignant.
2. Affiche les propriétés du fichier : tu peux déjà déterminer la marque et le modèle de l'appareil photo.

Marque : Modèle :

3. Observe la photographie : quels mots-clés pourrais-tu utiliser sur un moteur de recherche pour t'aider à retrouver la station de ski ?

.....

4. Lance ta recherche : combien de sites semblent correspondre à ce lieu ?

.....

5. À l'aide d'une visionneuse d'images, repère les coordonnées GPS parmi les métadonnées de la photographie et note-les :

.....

6. Avec un navigateur, accède au site www.openstreetmap.org, puis entre les coordonnées GPS récupérées précédemment.

Attention, tu dois respecter le format des coordonnées GPS (par exemple 46.19389, 6.10528) pour que le service soit en mesure de te répondre.

Dans quelle station t'attend Zoé ?

.....

7. À l'aide de la fonctionnalité «Trouvez des itinéraires entre deux points», détermine le temps qu'il te faudra pour t'y rendre.

.....

TRACES NUMÉRIQUES ET BIG DATA

Apprentissages visés

Analyser les processus derrière la collecte et l'exploitation des données personnelles et réfléchir sur leurs enjeux politiques, économiques et médiatiques

Analyser certains usages du numérique, opportuns ou à risques, et leur impact sur l'identité numérique

Appliquer les règles de protection face aux phénomènes d'amplification du harcèlement par le numérique

Sensibiliser à l'évolution permanente du numérique en identifiant les impacts environnemental et économique

Toute activité sur un appareil numérique connecté (ordinateur, smartphone, montre connectée, etc.) et sur des services en ligne génère des traces qui peuvent être collectées et exploitées par des tiers.

Le **big data**, ou données massives, désigne les technologies permettant de stocker, de traiter et d'analyser les immenses volumes de données informatiques issues d'une grande variété de sources, tels les moteurs de recherche, les agents conversationnels et les réseaux sociaux, afin de générer de la valeur. Le traitement de ces données est rendu possible par des **algorithmes** plus ou moins complexes et par l'**intelligence artificielle** (IA).

Dans le cas des entreprises, l'exploitation de ces données permet de créer de la richesse en ciblant, par exemple, des catégories de clientèle potentielle. C'est ainsi par la vente de nos **traces numériques**, des données laissées sur leurs services, que de nombreuses entreprises du Web génèrent des revenus.

Intéressons-nous aux traces numériques que nous laissons et qui peuvent être récupérées et monétisées.

1. Quels sites web ou applications utilises-tu régulièrement ?

.....

.....

2. Parmi ces sites web ou applications, lesquels sont gratuits ?

.....

.....

3. Recherche le bénéfice réalisé l'an dernier par les entreprises qui exploitent ces services. Que peux-tu en déduire ?

.....

.....

Rends-toi sur edu.ge.ch/qw/qwant et regarde attentivement la vidéo publicitaire du moteur de recherche Qwant.



Campeigne publicitaire de Qwant, 2017
réal. Alexandre Alix, agence Hémisphère Droit

4. Quelles sont les diverses informations concernant le cycliste qui sont connues du garde forestier dans cette vidéo ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. D'où peuvent-elles provenir ?

.....

.....

.....

This image shows a full page of white paper with ten horizontal dashed lines, typical of primary school handwriting practice paper. The lines are evenly spaced and extend across the entire width of the page. There is no text or other markings on the paper.

Au travers de toutes les traces **volontaires** (C.V., photos et informations personnelles publiées sur les réseaux sociaux), **involontaires** (historiques de navigation, *cookies**, etc.) et **partagées** par tes contacts ou connaissances (photos partagées, commentaires, etc.), se construit petit à petit ton **identité numérique**. Tu dois donc y prêter attention, afin d'éviter qu'elle se retourne contre toi comme dans la vidéo suivante :

«Ne laisse pas ton image t'échapper»

edu.ge.ch/qr/traces

2. Que pourrais-tu faire pour tenter de protéger ton identité numérique ?

.....

.....

.....

.....

La multiplication des appareils connectés et des données disponibles pose plus largement la question de la **protection des données personnelles** et du droit d'en disposer et de les utiliser. Cet enjeu est de plus en plus présent dans le débat public, notamment en Suisse et en Europe.



Pour aller plus loin



Les bandes dessinées *Petites histoires d'internet*, publiées par l'Office fédéral de la communication (OFCOM), présentent les principaux dangers qu'internet peut représenter pour la vie privée. Ces récits abordent notamment la gestion des données personnelles, la fiabilité des informations en ligne, la protection des enfants, les faux profils, le cyberharcèlement, les logiciels malveillants et le sexting.

Les personnages de ces bandes dessinées sont confrontés à différentes mésaventures. Des conseils pratiques sont proposés pour se prémunir des dangers et pour adopter des pratiques permettant de naviguer sereinement sur internet.

www.websters.swiss/fr/s2/stories

* Les cookies enregistrent des données concernant l'utilisatrice ou utilisateur.

COURRIER ÉLECTRONIQUE

Apprentissages visés

Utiliser un compte de messagerie individuel

Gérer des comptes personnels avec identifiant et mot de passe sécurisé

Analyser un acte de communication au moyen des questions de base

Sensibiliser à l'évolution permanente du numérique en identifiant les impacts environnemental et économique

La messagerie électronique



Public domain via Wikimedia Commons

Ces deux ordinateurs ont échangé le premier courriel (BBN, Boston, 1971).

Le service de **messagerie électronique** est couramment nommé **e-mail** (de l'anglais *electronic mail*), ou **courriel** (pour « courrier électronique »).

Le premier courrier électronique a été échangé entre deux ordinateurs en 1971 sur le réseau Arpanet. Internet généralise ce service à l'échelle de la planète dans les années 1990 en le rendant accessible au grand public. Par le caractère quasi instantané de la transmission des messages, le courriel a aujourd'hui remplacé en grande partie le courrier postal.

L'adresse électronique

Une **adresse électronique** est indispensable pour échanger des messages. Elle est composée de trois éléments :

- une partie « locale » (définie librement en général)
- un caractère de séparation, @ (l'arobase ; *at*, « à » ou « chez » en anglais)
- l'adresse du serveur hébergeant la messagerie électronique

Ainsi, l'adresse **andrea@mail.ch** se lit « andrea aroubase (ou *at*) mail point c h ».

Tu disposes d'une adresse électronique via le portail eduge.ch (accessible avec ton compte EEL), qui comprend **un service de messagerie électronique**.

Décompose ton adresse électronique EEL :

Partie locale :

Caractère de séparation :

Adresse du serveur :

Adresse complète :

Le courriel

Tout courriel comprend certains éléments, saisis manuellement ou automatiquement dans des **champs**.

Deux informations sont indispensables :

- l'**adresse expéditrice**, champ «De», généralement prérempli, et qui n'est pas nécessairement visible,
- l'**adresse destinataire**, champ «À», à saisir pour chaque nouvel envoi.

Il est important de relever que si le champ «De» ne peut contenir qu'une seule adresse, le champ «À» peut quant à lui en contenir plusieurs. Ceci permet d'envoyer un même message à plusieurs personnes. La réponse pourra alors être envoyée, selon la situation, soit uniquement à l'expéditrice ou expéditeur par la commande «Répondre», soit à l'ensemble des personnes par la commande «Répondre à tous».

Deux informations sont nécessaires :

- l'**objet** du message, champ «Objet», qui indique brièvement de quoi parle le courriel (on notera que l'absence d'objet peut conduire le message dans les courriers indésirables des destinataires ; c'est pourquoi les services de messagerie demandent généralement de confirmer l'envoi d'un message sans objet),
- le **message** à proprement parler, champ «Corps du message».

USAGES

The screenshot shows an email composition interface. At the top, the title bar says 'Anniversaire'. Below it, the 'To' field is populated with 'neo564@ge.ch'. The subject line also says 'Anniversaire'. The main body of the email contains a personal message: 'Cher Neo, Je te souhaite une belle journée d'anniversaire. J'espère que nous pourrons bientôt partager un repas ensemble pour fêter ça ! Cordialement, Andrea'. At the bottom, there is a blue 'Envoyer' button and a row of icons for text formatting (bold, italic, underline), inserting links, images, and attachments, as well as a trash icon.

Envoyer et recevoir des courriels

Avec un navigateur web, accède au portail eduge.ch et ouvre le service de messagerie électronique (une identification EEL sera demandée si une session n'est pas encore ouverte dans le navigateur).

- 1. Envoie un courrier électronique à une ou un camarade de ta classe, selon les consignes de ton enseignante ou enseignant, puis recopie les informations que tu as saisies :**

Adresse destinataire :

Objet :

- 2. Explore ensuite l'interface que tu as utilisée pour envoyer un nouveau courriel et indique quelles options ou quels champs supplémentaires tu pourrais utiliser dans un courrier électronique.**

.....

.....

.....

.....

Tu as en principe reçu un message dans ta boîte de réception. Ouvre-le et réponds aux questions suivantes.

- 3. Qui t'a adressé ce courriel ?**

.....

- 4. Quelles options ou informations apparaissent dans l'interface affichant le message reçu ?**

.....

.....

.....

Envoyer une pièce jointe

Un courrier électronique peut également contenir des documents attachés appelés **pièces jointes**. Il peut s'agir de plusieurs types de document : image, vidéo, son, document texte, etc.

Tu vas envoyer à une ou un camarade de ta classe un courrier électronique comportant une pièce jointe (choisis un exercice fait en classe, par exemple).

- Clique sur l'icône qui représente un trombone. 
- Sélectionne dans la fenêtre qui s'ouvre le fichier que tu souhaites joindre et valide ton choix, puis envoie le courriel.

La taille des messages acceptés par les services de messagerie est généralement limitée ; dans la mesure du possible, il convient de veiller à limiter la taille des pièces jointes (en réduisant la définition ou le format des images, par exemple). On notera par ailleurs que le trafic des données a un impact sur l'environnement.



Pour aller plus loin

Chaque donnée échangée sur internet est stockée dans des centres de données (**data centers**), des structures dans lesquelles des serveurs sont connectés en permanence. Ces serveurs requièrent beaucoup d'énergie pour fonctionner et pour être refroidis. Ainsi, le trafic des courriers électroniques, l'ensemble des services en ligne reposant sur le *cloud computing* et le recours croissant à l'intelligence artificielle ont un impact sur l'environnement.

Heureusement, **avec des gestes simples, chacune et chacun peut contribuer à limiter cet impact**, notamment :

- en réduisant le nombre de destinataires,
- en évitant les pièces jointes trop volumineuses,
- en supprimant régulièrement les anciens messages,
- en vidant la corbeille (messages supprimés),
- en adoptant une utilisation raisonnée des outils d'IA.



BUREAUTIQUE

Apprentissages visés

Découvrir et utiliser des logiciels adaptés à la tâche projetée

Recourir de manière autonome à des aides en ligne pour l'utilisation des logiciels

Avec l'informatique se sont développés progressivement des logiciels de **bureautique**, qui permettent de simplifier et d'automatiser certaines activités de bureau.

Les logiciels de bureautique les plus courants sont le traitement de texte, le tableur, l'outil de présentation (préAO) et la messagerie électronique.

Aujourd'hui, l'intelligence artificielle (IA) s'intègre de plus en plus à ces outils. Par exemple, des assistants intelligents peuvent suggérer des formulations, corriger automatiquement des textes, générer des présentations ou analyser des données complexes. Ces avancées peuvent offrir un gain en temps et en efficacité, mais elles consomment aussi beaucoup d'énergie et ont donc un impact environnemental.

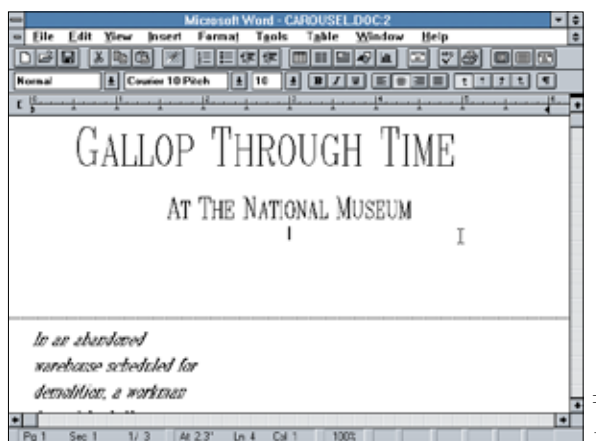
Plusieurs activités permettant de découvrir et d'utiliser ces logiciels sont proposées sur le site *Enseignement CO* : edu.ge.ch/qx/ednum9.

Traitement de texte

Le logiciel de **traitement de texte** permet principalement de saisir et de modifier du texte, de le mettre en forme, de le sauvegarder et de l'imprimer.

Il propose également des outils de **correction automatique** de la grammaire et de l'orthographe ainsi que la **saisie semi-automatique**.

Les documents créés peuvent être plus ou moins complexes : une lettre, un document comportant plusieurs pages avec des tableaux et des illustrations, un roman, etc.



Microsoft Word 2.0 (1991)

Un document texte est composé de **pages**, contenant des **paragraphe**s dans lesquels on saisit des **caractères**, dont on peut modifier les **attributs de mise en forme** (par exemple, les marges d'une ou plusieurs pages et la police du texte sélectionné ou à saisir).

Les logiciels de traitement de texte permettent également d'insérer différents éléments non textuels tels que des **images**, des **dessins** ou des **tableaux** pour illustrer les documents et les rendre plus attractifs. Ceux-ci possèdent des attributs qui leur sont propres.

Tableur

Un tableur est un logiciel qui permet principalement d'effectuer des calculs et de réaliser des graphiques. Il exploite des **données** – nombres ou texte – disposées dans des tableaux à double entrée appelés **feuilles de calcul**.

On se repère dans une feuille de calcul selon un système de coordonnées : pour chaque cellule, une lettre correspond à la colonne et un numéro à la ligne (la cellule C14, par exemple, est la cellule située à l'intersection de la colonne C et de la ligne 14).

Comme un document texte, une feuille de calcul peut être **mise en forme**. Les caractères saisis dans les cellules peuvent être modifiés comme dans un logiciel de traitement de texte. Les interfaces diffèrent, mais elles ont en commun de nombreuses fonctionnalités et menus.



VisiCalc, premier logiciel tableur grand public (1979)

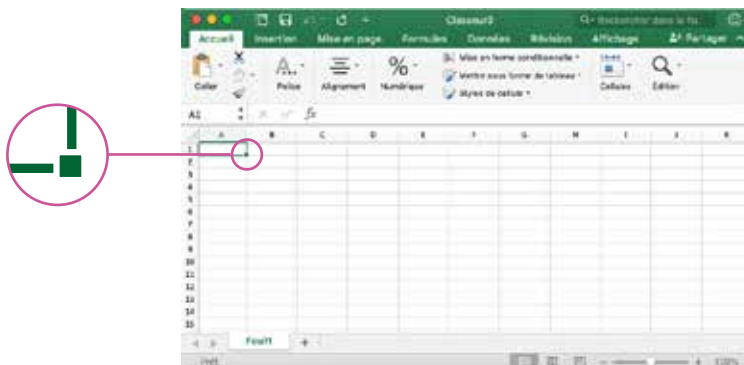
Gertu, Public domain, via Wikimedia Commons

Formules

Le tableur permet d'automatiser un grand nombre d'opérations plus ou moins complexes au moyen de **formules** composées d'instructions qu'il peut reconnaître et exécuter.

Recopie et recopie incrémentée

Il est possible de recopier automatiquement le contenu d'une ou de plusieurs cellules dans un tableur en saissant la **poignée de recopie** située dans le coin inférieur droit de la cellule (ou des cellules sélectionnées). Il suffit alors de la déplacer vers une ou plusieurs autres cellules adjacentes pour en recopier le contenu.



Utilisation des références

Le concept de **référence** est une notion essentielle pour se servir d'un tableur de manière efficace. Les références sont très utiles dans les **formules**, car elles permettent de désigner une cellule indépendamment de sa valeur.

Une lettre correspondant à la colonne et un numéro à la ligne servent de référence pour désigner une cellule, par exemple E16 (la cellule à laquelle il est fait référence se trouve dans la colonne E à la ligne 16).

Utilisation des fonctions

Afin de simplifier des calculs plus complexes, il est possible de recourir à un ensemble d'instructions saisies dans une formule selon une syntaxe précise : les **fonctions**.

Ces dernières peuvent être combinées et prendre en compte des plages de cellules pour traiter un grand nombre de données. Leur saisie commence par le signe « = ».

Par exemple, la fonction **SOMME()** permet de calculer la somme des données indiquées en arguments (les arguments sont les informations saisies à l'intérieur des parenthèses suivant le nom de la fonction) :

	A	B	C
1	9		21
2	6		
3	1		
4	5		

Formule de la cellule C1
=SOMME(A1:A4)

La formule saisie dans la cellule C1 (=SOMME(A1:A4)) signifie : faire l'addition du contenu des cellules A1 à A4 et afficher le résultat.

Présentation assistée par ordinateur

La **préAO** – présentation assistée par ordinateur – se distingue des autres outils bureautiques par sa capacité à créer des contenus dynamiques. Elle permet de présenter un sujet à un public – comme un exposé face à la classe ou une conférence internationale regroupant des centaines de personnes – de manière attractive.



Une présentation se compose de différentes pages appelées **diapositives** (*slides* en anglais) pouvant comporter du texte, des images, des vidéos ou du son. Ce type de document peut être rendu dynamique par l'animation de différents contenus.

De nombreux concepts de création et de mise en forme d'une préAO sont identiques à ceux d'un logiciel de traitement de texte. Les éléments de mise en forme du texte (choix de polices, taille, alignement, etc.) sont traités de manière analogue, de même que l'insertion et le traitement des images.

Afin d'augmenter l'attractivité d'une présentation, des éléments dynamiques peuvent y être ajoutés, comme les **animations** de contenus et les **transitions** entre les diapositives.

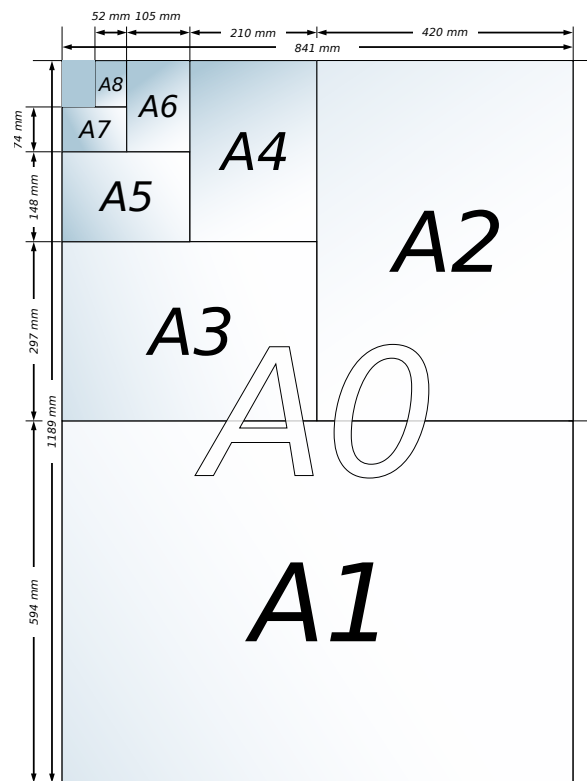
Impression de documents

Les documents créés avec des outils bureautiques peuvent être imprimés sur un **support papier** composé de deux faces (**recto** et **verso**). Le format d'impression a une influence sur la création de documents, car ces derniers devront «tenir» sur un support papier défini : il s'agit de choisir l'orientation de la page, le format du papier, si le document doit pouvoir être imprimé en recto-verso, en couleurs, en noir et blanc ou niveaux de gris, etc. Tous les logiciels permettant d'imprimer sur un support papier disposent d'un **menu pour paramétrer l'impression**.

Il existe différentes **tailles de papier**, définies par des normes internationales. Le format **A4** correspond à un rectangle de 210 mm par 297 mm pouvant être orienté en **paysage** ou en **portrait**.

Comme illustré ci-dessus, une feuille A0 coupée en deux correspond à deux feuilles A1 ; une feuille A1 coupée en deux permet d'obtenir deux feuilles A2, et ainsi de suite. Une feuille A4 correspond à deux feuilles A5 et deux feuilles A4 correspondent à une feuille A3.

Les enveloppes sont définies de manière analogue par les formats B et C. D'autres formats sont utilisés en Amérique du Nord (*Letter*, 8½ par 11 pouces et *Legal*, 8½ par 14, sont proches du A4).



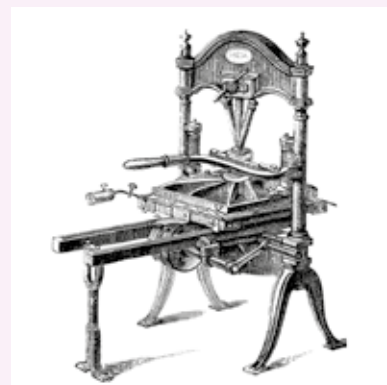
Sven, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons



Pour aller plus loin

La **typographie**, apparue avec l'invention de l'imprimerie par Johannes Gutenberg au XV^e siècle, nécessitait à l'origine d'assembler et d'organiser des caractères mobiles en relief pour former une page destinée à être reproduite. Un atelier d'imprimerie regroupait alors de nombreux métiers que les logiciels de traitement de texte remplacent désormais.

Périphérique informatique très répandu, l'imprimante permet en effet à chacune et chacun de matérialiser sur une feuille de papier un document numérique produit avec un logiciel de traitement de texte ou une image numérique.



REPÈRES CHRONOLOGIQUES

Apprentissage visé

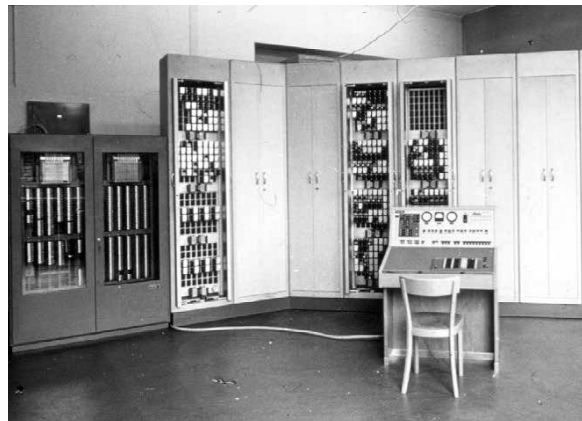
Découvrir des grandes étapes de l'histoire de l'informatique

De la machine à calculer au ordinateur

L'informatique commence avec les premières **machines à calculer**, dont la Pascaline de Blaise Pascal (1623-1662), et le pilotage des métiers à tisser par **cartes perforées**, découvert en 1801 à Lyon par Joseph-Marie Jacquard (1752-1834). Puis la machine de Hermann Hollerith (1860-1929) facilite l'exploitation automatique des données statistiques grâce à un système de cartes perforées en 1890 (l'entreprise créée par H. Hollerith deviendra IBM en 1924).

Les premiers ordinateurs sont inventés pendant la Seconde Guerre mondiale : les **calculateurs électroniques** sont alors utilisés pour déchiffrer les codes secrets et calculer des trajectoires – **Zuse 3** à Berlin (1941), **Colossus** en Angleterre (1943), **Mark I** (1944) et **Mark II** (1947) à Harvard, **ENIAC** à Philadelphie (1946).

Fondé en 1948, l'institut de mathématiques appliquées de l'ETH (École polytechnique fédérale de Zurich) utilise le premier ordinateur de Suisse dans les années 1950. Le calculateur électromécanique allemand **Zuse 4** est notamment utilisé pour réaliser les calculs liés à la construction du barrage valaisan de la Grande-Dixence. Le premier ordinateur suisse, l'**ERMETH** (*Elektronische Rechenmaschine der ETH*) est conçu à l'ETH et sera en fonction de 1956 à 1963.



ERMETH (ETH, Zurich, années 1950)

Dans les années 1960 se développe aux États-Unis le réseau **Arpanet**, précurseur d'internet. À cette époque, l'ordinateur central a encore besoin de beaucoup d'espace.

L'ordinateur personnel

Xerox met au point en 1973 le prototype de l'ordinateur personnel, **Microsoft** est fondé en 1975 par Bill Gates et Paul Allen (1953-2018), **Apple** en 1976 par Steve Jobs (1955-2011) et Steve Wozniak. **IBM** présente son **PC** (*Personal Computer*, ordinateur personnel en anglais) en 1981 et Apple le **Macintosh** en 1984 : l'ordinateur devient rapidement un produit de masse et remplace progressivement la machine à écrire.

En Suisse, à l'ETH, le professeur **Niklaus Wirth** (1934-2024) développe le langage de programmation **Pascal** (1970), largement utilisé dans le domaine de la formation. Il construit aussi des systèmes complets de petits ordinateurs et les machines **Lilith** (1980) et **Cérès** (1986).

À l'EPFL (École polytechnique fédérale de Lausanne), le professeur **Jean-Daniel Nicoud** développe les ordinateurs **Smaky** (1974).

En 1981 est fondée dans le canton de Vaud la maison **Logitech**, premier fabricant mondial de souris d'ordinateur, par Daniel Borel, Luigi Zappacosta et Giacomo Marini.



© Musée Bolo - Musée suisse de l'informatique, de la culture numérique et du jeu vidéo - museebolo.ch

Smack 6 (1978), premier micro-ordinateur suisse

L'informatique grand public

Dans les années 1990, l'ordinateur devient plus performant, plus accessible et se généralise progressivement dans les foyers. Le **CD-ROM** remplace la disquette pour la diffusion des logiciels et des contenus multimédia. Les jeux vidéo, sur ordinateur ou sur console, connaissent un essor spectaculaire avec l'apparition des cartes graphiques performantes et de la 3D.

Inventé au CERN à Genève en 1989, le Web quitte les milieux scientifiques pour rejoindre la sphère publique : le navigateur **Netscape** (1994), la messagerie électronique, les forums de discussion et les premiers sites marchands, tels qu'**Amazon** (1994) ou **eBay** (1995), transforment les modes de communication et de consommation.

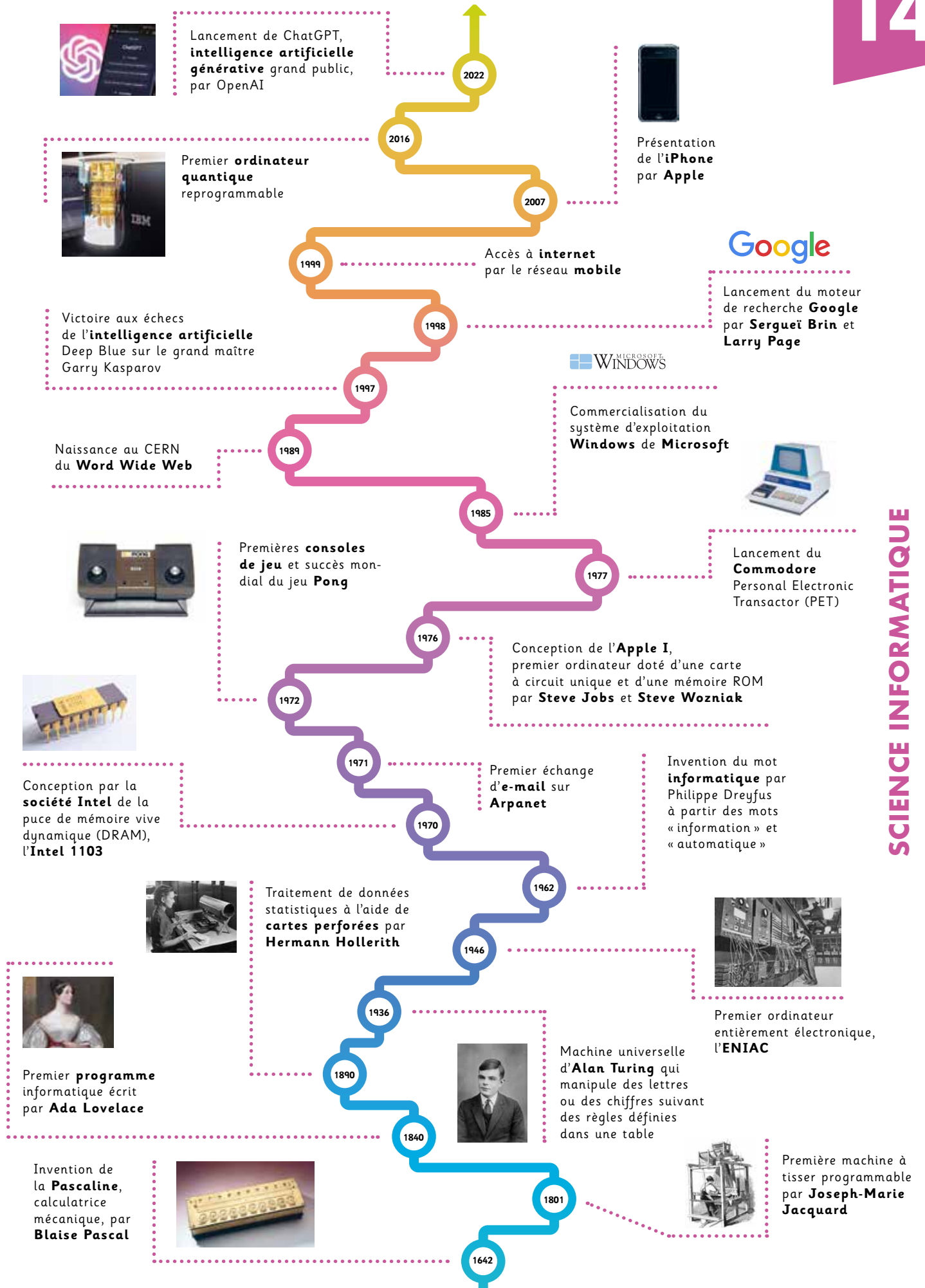
En parallèle, les logiciels libres, comme le système d'exploitation **Linux** (1991), se présentent comme alternative aux systèmes commerciaux.

La société numérique et l'intelligence artificielle

Dans les années 2000, internet transforme les modes de communication, de travail et de commerce, avec les premiers réseaux sociaux, comme **Myspace** (2003) et **Facebook** (2004), les plateformes collaboratives et le *cloud computing*. Les données – personnelles, commerciales, scientifiques – deviennent soudain une nouvelle richesse, accompagnée de questions sur leur gestion, leur stockage et leur sécurité.

L'informatique devient mobile. Apple révolutionne le marché en lançant l'**iPhone** (2007), combinant téléphone, appareil photo, lecteur MP3, GPS et navigateur internet. Dans les années 2010, avec l'internet des objets, les *smart homes* et les *smart cities*, chaque capteur, chaque puce connectée, chaque interaction numérique contribue à un monde toujours plus interconnecté.

Au même moment, les progrès de la puissance de calcul et des algorithmes favorisent l'essor de l'**intelligence artificielle** (IA) dans des domaines variés : reconnaissance d'images, traduction automatique, diagnostic médical, conduite autonome. Les assistants vocaux, tels que Siri d'Apple (2011), Alexa d'Amazon (2014) ou l'Assistant de Google (2016), rendent l'interaction avec les machines plus naturelle. Les systèmes d'apprentissage automatique (**machine learning**) analysent désormais des milliards de données pour détecter des tendances, anticiper des comportements ou proposer des contenus personnalisés.



IMPRESSUM

Responsables de l'édition : Isabelle Vuillemin, directrice,
et Rodrigue Eckert, chef de service,
Service enseignement et évaluation (DGEO)

Rédaction : Damien Chambordon et Nicolas Durand,
enseignants d'Informatique au cycle d'orientation (2023),
Yanko Michel, formateur au Service écoles-médias (2025),
Jean-René Guénée, responsable multimédia (DGEO)

Relecture : Professeure Giovanna di Marzo Serugendo,
Centre universitaire informatique (UNIGE)

Habiba Zürcher, coordinatrice du groupe d'Informatique du CO (2023),
Cédric Carcione et Faiza Zenak, présidents du groupe d'Informatique du CO

Antony Ardiri, François Marin et Catherine Python (DGEO)

Conception graphique et illustrations : Vincent Nicolò (DGEO)

Droits iconographiques : Antony Ardiri et Flora Berrenger (DGEO)

Crédits iconographiques : Adobe Stock et Pixabay (sauf mention contraire)

Certaines images ont été générées à l'aide de l'IA
(couverture, pp. 64, 66 et 80).

Nous adressons nos remerciements au Musée Bolo – musée suisse de
l'informatique, de la culture numérique et du jeu vidéo (EPFL, Lausanne),
au Musée de la communication (Berne), ainsi qu'au Computer History
Museum (Mountain View, Californie, États-Unis) pour la mise à disposition
d'images tirées de leurs collections.

Édition : République et canton de Genève
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Direction générale de l'enseignement obligatoire
Service enseignement et évaluation
Chemin de l'Écho 5A, CH-1213 Onex

© DIP Genève 2025 (2^e édition)
(Première édition : 2023)
Référence 003423
ISBN 978-2-88904-099-5
Tous droits réservés pour tous pays

Imprimé en avril 2025
par Moléson Impressions à Carouge (Genève)

